DATATHON NORMANDIE 2026 · BIODIVERSITÉ ET ACTIVITÉS HUMAINES

Les données du projet

Perte des prairies permanentes en Normandie depuis 2018

Où, depuis 2018, la Normandie a-t-elle perdu ses prairies permanentes, vers quoi sont-elles parties, avec quel degré de certitude, et quelles communes traiter en priorité pour tenir le « zéro perte nette » de 2030 ?

Équipe	Hippolyte Perraud (INSA Rouen), Mouhssine Bairoune (ENSI Caen)
Données construites le	2026-10-21
Document généré le	22/10/2026, à partir des fichiers de `data/`

Table des matières

1 Vue d'ensemble **3**
1.1 Ce que contient la base . . . 3
1.2 Conventions . . . 4
1.3 Charger les données . . . 4
1.4 Repères pour l'analyse . . . 5

2 Où : localiser les prairies et leurs pertes **5**
2.1 Parcelles du registre parcellaire graphique (une couche par année, 2018 à 2025) . . . 5
2.2 Communes de Normandie, ADMIN EXPRESS COG 2026 . . . 7
2.3 Les 5 départements normands, ADMIN EXPRESS COG 2026 . . . 8

3 Vers quoi : devenir des prairies perdues **9**
3.1 OCS GE 2.0, couverture et usage du sol (2 millésimes par département) . . . 9
3.2 OCS GE 2.0, changements entre les deux millésimes . . . 10
3.3 Libellés des codes de couverture (CS) et d'usage (US) . . . 10
3.4 Consommation foncière 2023 de l'EPF (couches CONSO_BATI, CONSO_NON_BATI, CONSO_SEMI_ARTIF) . . . 12
3.5 Consommation d'espaces NAF par commune et par année (Cerema) . . . 14
3.6 Sites en friche (Cerema) . . . 16

4 Avec quelle certitude : sources indépendantes du RPG **19**
4.1 Couche officielle des prairies permanentes 2025 . . . 19
4.2 Points d'enquête de terrain LUCAS 2022 (Eurostat) . . . 20
4.3 Statistique agricole annuelle : évolution des prairies par département . . . 22

5 Quelles communes en priorité : enjeux et règles **23**
5.1 Prairies sensibles, retournement interdit (BCAE 9) . . . 23
5.2 Zones humides et tourbières (BCAE 2) . . . 24
5.3 Cours d'eau BCAE . . . 24
5.4 Inventaire régional des zones humides (DREAL) . . . 25
5.5 Communes à prairies en zone humide à maintenir (programme nitrates, 27 et 76) . . . 27
5.6 Zones humides des petites régions agricoles Est (7e programme nitrates) . . . 27
5.7 Habitats des sites Natura 2000 de Normandie occidentale (14, 50, 61) . . . 29
5.8 SRCE, réservoirs de biodiversité . . . 31
5.9 ZNIEFF de type 1 . . . 31
5.10 ZNIEFF de type 2 . . . 32
5.11 Natura 2000, directive Habitats (SIC/ZSC) . . . 34
5.12 Natura 2000, directive Oiseaux (ZPS) . . . 35
5.13 Parcs naturels régionaux . . . 36
5.14 Réserves naturelles nationales . . . 37
5.15 Réserves naturelles régionales . . . 38

5.16 Sites des conservatoires d'espaces naturels 39
5.17 Arrêtés de protection de biotope 40
5.18 Aires d'alimentation de captages (Sandre) 41
5.19 Zonage des PLU (Géoportail de l'urbanisme) 42

6 Moteurs : expliquer les pertes **43**
6.1 Aires géographiques des AOC/AOP par commune (INAO) 43

7 Textes de référence **44**

8 Traçabilité des fichiers **44**

1 Vue d'ensemble

1.1 Ce que contient la base

La base rassemble 32 jeux de données, soit 10,7 Go, tous testés et chargés sans erreur. Elle couvre les quatre parties de la question : localiser les prairies et leurs pertes (RPG, communes), savoir ce qu'elles sont devenues (occupation du sol, urbanisation, friches), mesurer la certitude (couche officielle, enquête de terrain, statistique agricole) et classer les communes (enjeux écologiques, eau, règles en vigueur, urbanisme). La première colonne donne le fichier dans `data/` (AAAA : année, DD : département), la dernière la page de la fiche du jeu ; le nom du fichier est aussi un lien vers cette fiche.

fichier dans `data/`	contenu	objets	Mo	page
Où : localiser les prairies et leurs pertes				
`rpg/rpg_AAAA.gpkg`	Parcelles du registre parcellaire graphique (une couche par année, 2018 à 2025)	4 269 228	2 815	5
`communes/communes_normandie.gpkg`	Communes de Normandie, ADMIN EXPRESS COG 2026	2 644	29	7
`communes/departements_normandie.gpkg`	Les 5 départements normands, ADMIN EXPRESS COG 2026	5	3,9	8
Vers quoi : devenir des prairies perdues				
`ocsge/ocsge_DD_AAAA.gpkg`	OCS GE 2.0, couverture et usage du sol (2 millésimes par département)	4 062 902	5 301	9
`ocsge/ocsge_diff_DD.gpkg`	OCS GE 2.0, changements entre les deux millésimes	74 149	50	10
`ocsge/nomenclature_ocsge.csv`	Libellés des codes de couverture (CS) et d'usage (US)	42	0,0	10
`devenir/ccf_2023.gpkg`	Consommation foncière 2023 de l'EPF (couches CONSO_BATI, CONSO_NON_BATI, CONSO_SEMI_ARTIF)	2 307 427	1 231	12
`devenir/conso_enaf_2011_2025.csv`	Consommation d'espaces NAF par commune et par année (Cerema)	2 644	2,5	14
`devenir/cartofriches.gpkg`	Sites en friche (Cerema)	5 583	11	16
Avec quelle certitude : sources indépendantes du RPG				
`certitude/prairies_permanentes_officielles_2025.gpkg`	Couche officielle des prairies permanentes 2025	201 186	161	19
`certitude/lucas_2022.gpkg`	Points d'enquête de terrain LUCAS 2022 (Eurostat)	3 160	3,2	20
`certitude/saa_evolution_prairies.csv`	Statistique agricole annuelle : évolution des prairies par département	116	0,0	22
Quelles communes en priorité : enjeux et règles				
`priorite/prairies_sensibles.gpkg`	Prairies sensibles, retournement interdit (BCAE 9)	9 369	6,8	23
`priorite/bcae_zones_humides_tourbieres.gpkg`	Zones humides et tourbières (BCAE 2)	8 251	5,7	24
`priorite/bcae_cours_eau.gpkg`	Cours d'eau BCAE	92 833	58	24
`priorite/zones_humides_dreal.gpkg`	Inventaire régional des zones humides (DREAL)	325 976	383	25
`priorite/par6_communes_prairies_zh.gpkg`	Communes à prairies en zone humide à maintenir (programme nitrates, 27 et 76)	587	2,7	27
`priorite/par7_zones_humides_est.gpkg`	Zones humides des petites régions agricoles Est (7e programme nitrates)	106 233	114	27

fichier dans `data/`	contenu	objets	Mo	page
`priorite/habitats_natura2000_occidentale.gpkg`	Habitats des sites Natura 2000 de Normandie occidentale (14, 50, 61)	89 658	199	29
`priorite/srce_reservoirs.gpkg`	SRCE, réservoirs de biodiversité	20 404	47	31
`priorite/znieff1.gpkg`	ZNIEFF de type 1	1 677	9,4	31
`priorite/znieff2.gpkg`	ZNIEFF de type 2	197	7,3	32
`priorite/natura2000_sic.gpkg`	Natura 2000, directive Habitats (SIC/ZSC)	85	5,4	34
`priorite/natura2000_zps.gpkg`	Natura 2000, directive Oiseaux (ZPS)	13	1,2	35
`priorite/pnr.gpkg`	Parcs naturels régionaux	6	1,5	36
`priorite/rnn.gpkg`	Réserves naturelles nationales	9	0,1	37
`priorite/rnr.gpkg`	Réserves naturelles régionales	8	0,2	38
`priorite/cen.gpkg`	Sites des conservatoires d'espaces naturels	67	0,3	39
`priorite/apb.gpkg`	Arrêtés de protection de biotope	51	18	40
`priorite/aires_alimentation_captages.gpkg`	Aires d'alimentation de captages (Sandre)	186	0,9	41
`priorite/plu_zonage.gpkg`	Zonage des PLU (Géoportail de l'urbanisme)	65 706	182	42
Moteurs : expliquer les pertes				
`moteurs/aop_communes.csv`	Aires géographiques des AOC/AOP par commune (INAO)	8 354	0,5	43

1.2 Conventions

— Couches géographiques en GeoPackage, projection Lambert-93 (EPSG:2154), limitées à la Normandie (les couches régionales de la DREAL sont gardées entières).

— Tables en CSV UTF-8, séparateur virgule ; les codes (INSEE, département) sont lus comme du texte pour garder les zéros initiaux.

— Noms de colonnes en minuscules, sans accents ni espaces.

— Chaque fichier est tracé dans `data/manifest.json` (source, licence, date, empreinte SHA-256).

1.3 Charger les données

Les fichiers se lisent directement avec geopandas (version 1.0 ou plus, moteur pyogrio) et pandas, depuis la racine du projet. Chaque fiche donne la ligne d'import du jeu.

```
import geopandas as gpd
import pandas as pd

rpg = gpd.read_file("data/rpg/rpg_2024.gpkg")                    # GeoDataFrame, Lambert-93
pp = gpd.read_file("data/rpg/rpg_2024.gpkg", where="cat_cult_p = 'PP'")   # filtre lu dans
    le fichier
ocs = gpd.read_file("data/ocsge/ocsge_50_2022.gpkg")
zh = gpd.read_file("data/priorite/zones_humides_dreal.gpkg", bbox=(380000, 6880000, 420000,
    6920000))
bati = gpd.read_file("data/devenir/ccf_2023.gpkg", layer="conso_bati")
enaf = pd.read_csv("data/devenir/conso_enaf_2011_2025.csv", dtype={"idcom": str})
```

1.4 Repères pour l'analyse

— **Chiffre officiel** (arrêté du 11 septembre 2026, Normandie) : 673 869 ha de prairies permanentes en 2018 (référence retraitée), 614 166 ha en 2026, soit −59 703 ha (−8,9 %). Ratio prairies / surface agricole : 32,94 % → 32,29 %. SAU déclarée 2026 : 1 901 944 ha.

— **Objectif régional** : zéro perte nette de prairies permanentes à l'échelle normande en 2030 (stratégie régionale biodiversité, objectif III.5).

— **Définition des prairies permanentes dans le RPG** : groupe 18 de 2018 à 2023 (codes PPH et PRL jusqu'en 2022, PPH seul en 2023) ; colonne `cat_cult_p = PP` à partir de 2024, identique à la couche officielle.

— **Changement de nomenclature en 2023** : le code PRL disparaît (voir le tableau des codes du RPG). Les pertes se mesurent en croisant les géométries d'une année à l'autre plutôt qu'en comparant des totaux.

— **Identifiants** : `id_parcel` n'est pas stable d'une année à l'autre ; le suivi d'une prairie se fait par sa géométrie.

— **OCS GE** : la classe CS2.2.1 « formations herbacées » regroupe prairies et cultures ; l'OCS GE dit si le sol est resté en herbe, a été boisé ou artificialisé. Millésimes : 2019 et 2022 (Eure, Manche, Seine-Maritime), 2020 et 2023 (Calvados, Orne).

— **Champ du RPG** : il recense les surfaces agricoles déclarées à la PAC, comme le chiffre officiel. L'enquête LUCAS donne en plus les prairies observées hors déclaration (jardins, chevaux, bords de route).

2 Où : localiser les prairies et leurs pertes

2.1 Parcelles du registre parcellaire graphique (une couche par année, 2018 à 2025)

Socle du projet : chaque parcelle déclarée, sa culture et sa surface, chaque année de 2018 à 2025.

Chargement	`gpd.read_file("data/rpg/rpg_2024.gpkg")`
Fichiers	`data/rpg/rpg_2018.gpkg` (et 7 autres)
Volume	4 269 228 objets sur 8 fichiers ; 2 815 Mo
Géométrie	MultiPolygon / Polygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	IGN / ASP
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://geoservices.ign.fr/rpg`
Construit le	2026-10-21

Parcelles et surfaces par année (hectares, colonne `surf_parc`).

année	parcelles	surface totale	groupe 18	PPH	PRL	prairies réglem.	prairies temp.
2018	525 160	1 951 763	682 794	628 946	53 847	682 794	55 002
2019	526 917	1 943 414	665 464	603 738	61 726	665 464	61 081
2020	539 319	1 947 424	664 630	602 282	62 348	664 630	64 604
2021	541 007	1 946 977	660 280	597 301	62 979	660 280	64 477
2022	545 150	1 943 636	651 554	589 551	62 003	651 554	62 465
2023	532 211	1 911 751	622 867	622 867	0	622 867	60 339
2024	528 928	1 914 066	625 394	625 394	0	626 145	60 659
2025	530 536	1 912 890	621 621	621 621	0	622 235	57 978

Groupe 18 : prairies permanentes (PPH et PRL jusqu'en 2022, PPH seul ensuite). Prairies réglementaires : `cat_cult_p = PP` à partir de 2024, groupe 18 avant. Prairies temporaires : groupe 19.

Groupes de cultures en 2025 (`code_group`).

code	groupe	parcelles	hectares
18	Prairies permanentes	200 881	621 621
1	Blé tendre	66 886	428 259
2	Maïs grain et ensilage	69 390	261 323
3	Orge	25 396	134 159
5	Colza	15 578	109 829
9	Plantes à fibres	14 163	102 415
19	Prairies temporaires	28 989	57 978
16	Fourrage	16 955	51 303
24	Autres cultures industrielles	5 720	34 711
25	Légumes ou fleurs	9 074	30 423
8	Protéagineux	4 711	23 805
4	Autres céréales	5 330	20 106
11	Gel (sans production)	19 949	11 116
28	Divers	42 022	10 771
20	Vergers	3 945	8 071
6	Tournesol	641	3 824
7	Autres oléagineux	271	1 392
15	Légumineuses à grains	219	1 045
17	Estives et landes	305	614
21	Vignes	58	63
22	Fruits à coque	46	54
23	Oliviers	7	8

Codes de culture des prairies et surfaces en herbe (groupes 17 à 19, hectares).

code	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PPH	628 946	603 738	602 282	597 301	589 551	622 867	625 394	621 621
PRL	53 847	61 726	62 348	62 979	62 003	–	–	–
PTR	49 734	55 494	58 624	59 733	58 629	60 339	60 659	57 978
RGA	5 267	5 587	5 980	4 744	3 836	–	–	–
SPH	345	338	333	334	345	671	665	590
BOP	167	210	215	207	228	–	–	–
SPL	77	64	60	63	63	88	86	24

Colonnes du millésime 2025.

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`annee`	nombre	100 %	1	2025 (530 536)
`id_parcel`	nombre	100 %	530 536	de 101159 à 9781211 ; médiane 6.00626e+06
`surf_parc`	nombre	100 %	4 081	de 0 à 801.24 ; médiane 2.04
`cat_cult_p`	texte	96,9 %	4	TA (282 964) ; PP (201 186) ; NA (23 616) ; CP (6 504)
`code_cultu`	texte	100 %	122	ex. PPH ; MIS ; BTH
`code_group`	nombre	100 %	22	de 1 à 28 ; médiane 18
`precision`	nombre	88,5 %	36	de 0 à 114 ; médiane 2
`gcp`	booléen	100 %	2	True (506 907) ; False (23 629)
`pp`	nombre	96,9 %	2	0.0 (313 084) ; 1.0 (201 186)

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
bio	booléen	100 %	2	False (492 916) ; True (37 620)
iae	booléen	100 %	2	False (502 862) ; True (27 674)

Présence des colonnes selon l'année.

colonne	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
annee	•	•	•	•	•	•	•	•
id_parcel	•	•	•	•	•	•	•	•
surf_parc	•	•	•	•	•	•	•	•
code_cultu	•	•	•	•	•	•	•	•
code_group	•	•	•	•	•	•	•	•
culture_d1	•	•	•	•	•	•	•	
culture_d2	•	•	•	•	•	•	•	
cat_cult_p							•	•
precision							•	•
gcp							•	•
pp							•	•
bio							•	•
iae							•	•

2.2 Communes de Normandie, ADMIN EXPRESS COG 2026

Maille de l'indicateur : limites 2026 appliquées à toutes les années.

Chargement	`gpd.read_file("data/communes/communes_normandie.gpkg")`
Fichier	`data/communes/communes_normandie.gpkg`
Volume	2 644 objets ; 29 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	IGN
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_ADMIN-EXPRESS`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 526 ; Eure 585 ; Manche 445 ; Orne 381 ; Seine-Maritime 707
Surface totale	3 009 951 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
cleabs	texte	100 %	2 644	ex. COMMUNE_0000000000076759 ; COMMUNE_0000000000014001 ; COMMUNE_0000000000014003
nom_officiel	texte	100 %	2 597	ex. Cuverville ; Vesly ; Bénouville
nom_officiel_en_majuscules	texte	100 %	2 596	ex. CUVERVILLE ; BENOUVILLE ; LE TRONQUAY
statut	texte	100 %	4	Commune simple (2 627) ; Sous-préfecture (12) ; Préfecture (4) ; Préfecture de région (1)
code_insee	nombre	100 %	2 644	de 14 001 à 76 759 ; médiane 50 304.5
population	nombre	100 %	1 331	de 18 à 166687 ; médiane 449
date_du_recensement	date	100 %	2	2023-01-01 (2 462) ; 2022-01-01 (182)

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`organisme_recenseur`	texte	100 %	1	INSEE (2 644)
`code_insee_du_canton`	nombre	100 %	137	de 1 401 à 7 699 ; médiane 5 016
`code_insee_de_l_arrondissement`	texte	100 %	17	761 (342) ; 272 (289) ; 763 (216) ; 142 (200) ; 271 (191) ; 143 (159) ; ... (11 autres)
`code_insee_du_departement`	texte	100 %	5	76 (707) ; 27 (585) ; 14 (526) ; 50 (445) ; 61 (381)
`code_insee_de_la_region`	texte	100 %	1	28 (2 644)
`code_siren`	nombre	100 %	2 644	de 200007839 à 938617958 ; médiane 215001987
`codes_siren_des_epci`	nombre	100 %	71	de 200010700 à 247600786 ; médiane 200069425
`code_postal`	nombre	100 %	376	de 14 000 à 76 980 ; médiane 50 390
`superficie_cadastrale`	nombre	100 %	360	de 20 à 18 730 ; médiane 800

2.3 Les 5 départements normands, ADMIN EXPRESS COG 2026

Agrégation et cartes par département.

Chargement	`gpd.read_file("data/communes/departements_normandie.gpkg")`
Fichier	`data/communes/departements_normandie.gpkg`
Volume	5 objets ; 3,9 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	IGN
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_ADMIN-EXPRESS`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 1 ; Eure 1 ; Manche 1 ; Orne 1 ; Seine-Maritime 1
Surface totale	3 009 951 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`cleabs`	texte	100 %	5	DEPARTEM0000000000000027 (1) ; DEPARTEM0000000000000076 (1) ; DEPARTEM0000000000000014 (1) ; DEPARTEM0000000000000050 (1) ; DEPARTEM0000000000000061 (1)
`nom_officiel`	texte	100 %	5	Eure (1) ; Seine-Maritime (1) ; Calvados (1) ; Manche (1) ; Orne (1)
`nom_officiel_en_majuscules`	texte	100 %	5	EURE (1) ; SEINE-MARITIME (1) ; CALVADOS (1) ; MANCHE (1) ; ORNE (1)
`code_insee`	texte	100 %	5	27 (1) ; 76 (1) ; 14 (1) ; 50 (1) ; 61 (1)
`code_insee_de_la_region`	texte	100 %	1	28 (5)
`code_siren`	texte	100 %	5	172700015 (1) ; 177600012 (1) ; 171400013 (1) ; 175000017 (1) ; 176100014 (1)

3 Vers quoi : devenir des prairies perdues

3.1 OCS GE 2.0, couverture et usage du sol (2 millésimes par département)

État du sol indépendant de la PAC : herbacé, ligneux ou artificialisé. Dit ce que sont devenues les prairies sorties du RPG.

Chargement	`gpd.read_file("data/ocsge/ocsge_50_2022.gpkg")`
Fichiers	`data/ocsge/ocsge_14_2020.gpkg` (et 9 autres)
Volume	4 062 902 objets sur 10 fichiers ; 5 301 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	IGN
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/telechargement/resource/OCSGE`
Construit le	2026-10-21

département	millésime	polygones	Mo
Calvados	2020	411 800	549
Calvados	2023	417 689	555
Eure	2019	377 355	447
Eure	2022	380 287	451
Manche	2019	443 688	609
Manche	2022	449 130	614
Orne	2020	312 398	487
Orne	2023	314 288	489
Seine-Maritime	2019	476 064	547
Seine-Maritime	2022	480 203	553

Colonnes (identiques dans les dix fichiers, décrites sur l'ensemble).

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`id`	texte	100 %	2 115 035	ex. OCSGE0000000010032823961 ; OCSGE0000000010032799706 ; OCSGE0000000010032823972
`code_cs`	texte	100 %	12	CS1.1.1.1 (1 863 758) ; CS2.2.1 (879 147) ; CS2.1.1.1 (564 142) ; CS1.1.1.2 (524 737) ; CS1.1.2.1 (153 753) ; CS1.2.2 (22 607) ; ... (6 autres)
`code_us`	texte	100 %	18	US5 (2 329 893) ; US1.1 (542 391) ; US3 (352 204) ; US4.1.1 (339 146) ; US6.3 (267 200) ; US1.2 (112 048) ; ... (12 autres)
`millesime`	texte	100 %	4	2022 (1 309 620) ; 2019 (1 297 107) ; 2023 (731 977) ; 2020 (724 198)
`source`	texte	100 %	3	calcul (3 834 898) ; BDTopo (219 659) ; saisie (8 345)
`ossature`	nombre	100 %	2	0 (3 822 506) ; 1 (240 396)
`id_origine`	texte	99,3 %	103 358	ex. NC ; TRONFERR0000002205075584 ; EQ_RESEA0000000059019884
`code_or`	texte	100 %	9	NC (3 822 673) ; OR1.2 (218 653) ; OR2.1.1 (13 452) ; OR2.2.2 (4 937) ; OR2.1.2 (1 710) ; OR1.1 (881) ; ... (3 autres)

3.2 OCS GE 2.0, changements entre les deux millésimes

Polygones qui ont changé de couverture ou d'usage entre les deux millésimes du département.

Chargement	`gpd.read_file("data/ocsge/ocsge_diff_50.gpkg")`
Fichiers	`data/ocsge/ocsge_diff_14.gpkg` (et 4 autres)
Volume	74 149 objets sur 5 fichiers ; 50 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	IGN
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/telechargement/resource/OCSGE`
Construit le	2026-10-21

			herbacé devenu (ha)		devenu
département	période	changements	artificialisé	ligneux	herbacé (ha)
Calvados	2020-2023	19 788	1 202	83	692
Eure	2019-2022	12 900	770	138	477
Manche	2019-2022	15 416	906	222	412
Orne	2020-2023	8 589	454	106	337
Seine-Maritime	2019-2022	17 456	1 022	58	593

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`periode`	texte	100 %	2	2019-2022 (45 772) ; 2020-2023 (28 377)
`id_apres`	texte	100,0 %	64 908	ex. OCSGE0000000010032795538 ; OCSGE0000000010032902076 ; OCSGE0000000010048989650
`cs_apres`	texte	100,0 %	12	CS1.1.1.1 (30 091) ; CS2.2.1 (16 497) ; CS1.1.2.1 (14 798) ; CS1.1.1.2 (11 195) ; CS2.1.1.1 (806) ; CS2.1.2 (438) ; ... (6 autres)
`us_apres`	texte	100,0 %	17	US5 (32 703) ; US1.1 (15 288) ; US3 (10 518) ; US6.1 (6 384) ; US4.1.1 (3 455) ; US2 (1 753) ; ... (11 autres)
`oss_apres`	nombre	100 %	2	0 (73 416) ; 1 (733)
`id_avant`	texte	100,0 %	44 977	ex. OCSGE0000000010055822483 ; OCSGE0000000010055760152 ; OCSGE0000000010055640066
`cs_avant`	texte	100,0 %	12	CS2.2.1 (46 971) ; CS1.1.2.1 (11 452) ; CS1.1.1.1 (8 540) ; CS1.1.1.2 (3 570) ; CS2.1.1.1 (2 872) ; CS2.1.2 (337) ; ... (6 autres)
`us_avant`	texte	100,0 %	17	US1.1 (24 733) ; US5 (19 987) ; US3 (8 624) ; US6.3 (8 212) ; US6.1 (7 487) ; US2 (1 325) ; ... (11 autres)
`oss_avant`	nombre	100 %	2	0 (74 030) ; 1 (119)

3.3 Libellés des codes de couverture (CS) et d'usage (US)

Libellés des codes de couverture (CS) et d'usage (US) de l'OCS GE.

Chargement	`pd.read_csv("data/ocsge/nomenclature_ocsge.csv", dtype={ "code": str})`
Fichier	`data/ocsge/nomenclature_ocsge.csv`
Volume	42 lignes ; 0,0 Mo
Géométrie	table
Producteur	IGN
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/telechargement/resource/OCSGE`
Construit le	2026-10-21

code	libellé
CS1.1.1.1	Zones bâties
CS1.1.1.2	Zones non bâties
CS1.1.2.1	Zones à matériaux minéraux
CS1.1.2.2	Zones à autres matériaux composites
CS1.2.1	Sols nus
CS1.2.2	Surfaces d'eau
CS1.2.3	Névés et glaciers
CS2.1.1.1	Peuplements de feuillus
CS2.1.1.2	Peuplements de conifères
CS2.1.1.3	Peuplements mixtes
CS2.1.2	Formations arbustives et sous-arbrisseaux
CS2.1.3	Autres formations ligneuses
CS2.2.1	Formations herbacées
CS2.2.2	Autres formations non ligneuses
US1.1	Agriculture
US1.2	Sylviculture
US1.3	Activités d'extraction
US1.4	Pêche et Aquaculture
US1.5	Autres productions primaires
US2	Production secondaire
US235	Production secondaire, tertiaire et usage résidentiel
US3	Production tertiaire
US4.1.1	Réseaux routiers
US4.1.2	Réseaux ferrés
US4.1.3	Réseaux aériens
US4.1.4	Réseaux de transport fluvial et maritime
US4.1.5	Autres réseaux de transport
US4.2	Services logistiques et de stockage
US4.3	Réseaux d'utilité publique
US5	Usage résidentiel
US6.1	Zones en transition
US6.2	Zones abandonnées
US6.3	Sans usage
US6.6	Usage inconnu
OR1.1	Compléments réseaux BDTOPO®
OR1.2	Réseaux BDTOPO®
OR2.1.1	Comblement fermé inférieur à 500 m²
OR2.1.2	Comblement fermé inférieur à 10 m de large
OR2.2.1	Comblement fermé supérieur à 500m²
OR2.2.2	Comblement ouvert en impasse
OR2.2.3	Comblement ouvert sur les 2 côtés

code	libellé
OR2.2.4	Autres comblements

3.4 Consommation foncière 2023 de l'EPF (couches CONSO_BATI, CONSO_NON_BATI, CONSO_SEMI_ARTIF)

Parcelles cadastrales consommées par l'urbanisation, avec la date de consommation.

Chargement	`gpd.read_file("data/devenir/ccf_2023.gpkg", layer="conso_bati")`
Fichier	`data/devenir/ccf_2023.gpkg`
Volume	2 307 427 objets ; 1 231 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	EPF Normandie
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://www.datanormandie.fr/visualisation/information/?id=cartographie_de_la_consommation_fonciere_ccf`
Construit le	2026-10-21
Couches	`conso_bati` (1 960 093) ; `conso_non_bati` (310 125) ; `conso_semi_artif` (37 209)

Couche `conso_bati` (1 960 093 objets).

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`id_parc`	texte	100 %	1 960 093	ex. 760351000KN0203 ; 1407625840A0527 ; 270069000ZH0045
`numero`	nombre	100 %	3 643	de 1 à 9 528 ; médiane 190
`ident_ten`	texte	100 %	1 327 453	ex. 270229000AC0002 ; 270554150ZC0341 ; 2706810000B0052
`nom_comm`	texte	100 %	2 603	ex. LE HAVRE ; CHERBOURG-EN-COTENTIN ; ROUEN
`nom_epci`	texte	100 %	71	ex. Métropole Rouen Normandie ; CA du Cotentin ; CA Mont-Saint-Michel-Normandie
`codepci`	nombre	100 %	71	de 200010700 à 247600786 ; médiane 200068443
`departement`	texte	100 %	5	SEINE-MARITIME (520 065) ; MANCHE (447 603) ; CALVADOS (387 967) ; EURE (367 000) ; ORNE (237 458)
`codinsee`	nombre	100 %	2 651	de 14 001 à 76 759 ; médiane 50 281
`vocation`	texte	100 %	8	Maison (1 563 210) ; Inconnu (100 128) ; Activité économique (86 818) ; Equipement public (62 189) ; Mixte (54 200) ; Appartement (50 311) ; ... (2 autres)
`dateconso`	date	100 %	656	ex. Inconnu ; 1800 ; 1850
`periode`	texte	100 %	9	Avant 1950 (842 946) ; 1975-1999 (366 308) ; 1950-1974 (270 803) ; 2000-2010 (175 020) ; Inconnu (123 444) ; 2011-2020 (106 316) ; ... (3 autres)
`surf_conso`	nombre	100 %	422 310	de 0 à 1.52229e+06 ; médiane 608.56
`surf_parc`	nombre	100 %	456 657	de 0 à 3.84304e+06 ; médiane 609.77

sufmaj	texte	100 %	6	Sol (1 558 781) ; Mixte (215 541) ; Naturel (163 168) ; TAB (20 745) ; Inconnu (1 556) ; Carrière (302)

Couche `conso_non_bati` (310 125 objets).

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
id_parc	texte	100 %	310 125	ex. 270398000AI0082 ; 500256000ZD0303 ; 760090000AB0165
numero	nombre	100 %	2 681	de 1 à 5 680 ; médiane 190
ident_ten	texte	100 %	215 527	ex. 2706810000I0034 ; 760351000MP0002 ; 270022000AR0001
nom_comm	texte	100 %	2 603	ex. CHERBOURG-EN-COTENTIN ; LE HAVRE ; ROUEN
nom_epci	texte	100 %	71	ex. CA du Cotentin ; Métropole Rouen Normandie ; CA Mont-Saint-Michel-Normandie
codepci	nombre	100 %	71	de 200010700 à 247600786 ; médiane 200068468
departement	texte	100 %	5	SEINE-MARITIME (75 475) ; MANCHE (68 104) ; CALVADOS (64 843) ; EURE (64 107) ; ORNE (37 596)
codinsee	nombre	100 %	2 651	de 14 001 à 76 759 ; médiane 50 215
vocation	texte	100 %	8	Inconnu (207 021) ; Equipement public (93 947) ; Maison (5 812) ; Activité économique (2 180) ; Dépendance (482) ; Appartement (317) ; ... (2 autres)
dateconso	date	100 %	346	ex. Inconnu ; 1800 ; 1850
periode	texte	100 %	9	Inconnu (289 917) ; Avant 1950 (7 409) ; 1975-1999 (3 983) ; 1950-1974 (2 793) ; 2000-2010 (2 532) ; 2011-2020 (2 223) ; ... (3 autres)
periode_majic	texte	100 %	5	Avant 2011 (263 843) ; Inconnu (20 357) ; 2011-2020 (18 560) ; Depuis 2021 (6 848) ; Inconnu (après 2010) (517)
surf_conso	nombre	100 %	131 222	de 0 à 1.87195e+06 ; médiane 229.75
surf_parc	nombre	100 %	132 055	de 0 à 2.03658e+06 ; médiane 229.82
sufmaj	texte	100 %	5	Sol (307 990) ; Naturel (1 702) ; Mixte (409) ; TAB (13) ; Inconnu (11)

Couche `conso_semi_artif` (37 209 objets).

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
id_parc	texte	100 %	37 209	ex. 1406430000C0963 ; 610074000AB0641 ; 140663000ZL0030
numero	nombre	100 %	1 760	de 1 à 5 237 ; médiane 259
ident_ten	texte	100 %	21 380	ex. 140101000ZM0491 ; 140191000ZB0186 ; 140301000AN0057
nom_comm	texte	100 %	1 833	ex. LE HAVRE ; COURSEULLES-SUR-MER ; SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE
nom_epci	texte	100 %	71	ex. CU Caen la Mer ; CA du Cotentin ; CA Mont-Saint-Michel-Normandie
codepci	nombre	100 %	71	de 200010700 à 247600786 ; médiane 200067205
departement	texte	100 %	5	CALVADOS (11 639) ; MANCHE (10 666) ; SEINE-MARITIME (5 518) ; EURE (5 204) ; ORNE (4 182)
codinsee	nombre	100 %	1 854	de 14 001 à 76 759 ; médiane 50 099

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`vocation`	texte	100 %	8	Inconnu (28 400) ; Equipement public (8 591) ; Activité économique (128) ; Maison (61) ; Mixte (11) ; Dépendance (9) ; ... (2 autres)
`dateconso`	date	100 %	160	ex. Inconnu ; 1900 ; 1800
`periode`	texte	100 %	9	Inconnu (35 057) ; Avant 1950 (789) ; 1950-1974 (433) ; 1975-1999 (344) ; 2011-2020 (237) ; 2000-2010 (207) ; ... (3 autres)
`periode_majic`	texte	100 %	5	Avant 2011 (17 619) ; Inconnu (6 731) ; Depuis 2021 (6 543) ; 2011-2020 (6 037) ; Inconnu (après 2010) (279)
`surf_conso`	nombre	100 %	33 469	de 0.06 à 2.9561e+06 ; médiane 632.4
`surf_parc`	nombre	100 %	33 479	de 0.06 à 2.9561e+06 ; médiane 632.81
`sufmaj`	texte	100 %	5	TAB (34 391) ; Carrière (1 649) ; Sol (935) ; Naturel (216) ; Mixte (18)
`usage`	texte	7,6 %	2	Carrière (2 181) ; Golf (660)

3.5 Consommation d'espaces NAF par commune et par année (Cerema)

Surfaces naturelles, agricoles et forestières artificialisées chaque année, par commune, de 2011 à 2025.

Chargement	`pd.read_csv("data/devenir/conso_enaf_2011_2025.csv", dtype={" idcom": str, "idreg": str, "iddep": str, "epci25": str, "sco t": str, "aav2020": str})`
Fichier	`data/devenir/conso_enaf_2011_2025.csv`
Volume	2 644 lignes ; 2,5 Mo
Géométrie	table
Producteur	Cerema
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://www.data.gouv.fr/datasets/6a01b9280dd2d45907e5fc61`
Construit le	2026-10-21
À savoir	surfaces en m² ; colonnes nafAAartBB = flux du 1er janvier 20AA au 1er janvier 20BB

Colonnes de flux (125 colonnes). Une colonne par année et par destination, en m², du 1er janvier 20AA au 1er janvier 20BB : `nafAAartBB` (total consommé), `artAAhabBB` (habitat), `artAAactBB` (activité), `artAAmixBB` (mixte), `artAArouBB` (routes), `artAAferBB` (fer), `artAAincBB` (inconnu). Années couvertes : 2011 à 2025. Consommation totale de la Normandie par année :

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2 291	2 176	1 944	1 644	1 493	1 434	1 460	1 536	1 364	1 515
2021	2022	2023	2024	2011	2011	2021	2011	2016	2011
1 500	1 628	1 469	1 190	22 644	16 857	5 787	9 548	8 809	18 357

hectares consommés, du 1er janvier de l'année indiquée au 1er janvier suivant

Autres colonnes.

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
idcom	nombre	100 %	2 644	de 14 001 à 76 759 ; médiane 50 304.5
idcomtxt	texte	100 %	2 597	ex. Cuverville ; Vesly ; Bénouville
idreg	texte	100 %	1	28 (2 644)
idregtxt	texte	100 %	1	Normandie (2 644)
iddep	texte	100 %	5	76 (707) ; 27 (585) ; 14 (526) ; 50 (445) ; 61 (381)
iddeptxt	texte	100 %	5	Seine-Maritime (707) ; Eure (585) ; Calvados (526) ; Manche (445) ; Orne (381)
epci25	nombre	100 %	71	de 200010700 à 247600786 ; médiane 200069425
epci25txt	texte	100 %	71	ex. CA du Cotentin ; CA Mont-Saint-Michel-Normandie ; CC Terroir de Caux
scot	texte	86,3 %	31	ex. Scot Du Pays De La Baie Du Mont-Sa ; Scot Du Pays Du Cotentin ; Scot Caen Metropole
aav2020	nombre	100 %	59	de 0 à 680 ; médiane 24
libaav2020	texte	100 %	59	ex. Commune hors attraction des villes ; Rouen ; Caen
cateaav2020	texte	100 %	4	20 (1 921) ; 30 (622) ; 11 (52) ; 12 (49)
taav2017	texte	100 %	5	3 (726) ; 1 (676) ; 0 (622) ; 2 (502) ; 5 (118)
tdaav2017	texte	100 %	13	0 (622) ; 14 (328) ; 34 (316) ; 33 (294) ; 22 (178) ; 21 (139) ; ... (7 autres)
littoral	texte	100 %	2	NC (2 454) ; C (190)
montagne_urba	texte	100 %	1	out (2 644)
abc	texte	100 %	4	C (2 287) ; B2 (209) ; B1 (141) ; A (7)
libdens_aav	texte	100 %	4	Rural non périurbain (1 254) ; Rural périurbain (1 159) ; Urbain intermédiaire (205) ; Urbain dense (26)
pop11	nombre	100 %	1 326	de 22 à 174156 ; médiane 441
pop16	nombre	100 %	1 308	de 18 à 170352 ; médiane 449.5
pop22	nombre	100 %	1 340	de 17 à 166462 ; médiane 448.5
pop1116	nombre	100 %	397	de -3 804 à 1 341 ; médiane 5
pop1622	nombre	100 %	405	de -3 890 à 6 214 ; médiane -2
pop1122	nombre	100 %	514	de -7 694 à 4 778 ; médiane 2
men11	nombre	100 %	861	de 9 à 81 014 ; médiane 171.5
men16	nombre	100 %	867	de 9 à 80 578 ; médiane 179
men22	nombre	100 %	886	de 7 à 82 406 ; médiane 186
men1116	nombre	100 %	228	de -790 à 1 007 ; médiane 7
men1622	nombre	100 %	237	de -157 à 4 673 ; médiane 6
men1122	nombre	100 %	312	de -298 à 5 240 ; médiane 13
emp11	nombre	99,9 %	665	de 0 à 82 542 ; médiane 59
emp16	nombre	100,0 %	659	de 0 à 83 280 ; médiane 60
emp22	nombre	100 %	674	de 1 à 90 083 ; médiane 56
emp1116	nombre	99,9 %	323	de -3 277 à 1 015 ; médiane -1
emp1622	nombre	100,0 %	320	de -727 à 6 803 ; médiane -1
emp1122	nombre	99,9 %	389	de -2 102 à 7 541 ; médiane -2
mepart1116	nombre	96,6 %	1 995	de -4 462.81 à 1 088.24 ; médiane 3.35
mepart1622	nombre	95,3 %	2 019	de -9 466.67 à 10 778.6 ; médiane 2.87
mepart1122	nombre	99,0 %	1 853	de -1 806.45 à 3 638.48 ; médiane 3.18
menhab1116	nombre	95,5 %	1 746	de -1 881.19 à 10 084.4 ; médiane 5.15
menhab1622	nombre	94,4 %	1 831	de -2 500 à 341 805 ; médiane 5.18
menhab1122	nombre	98,7 %	1 660	de -1 105.92 à 4 856.48 ; médiane 5.07
artpop1622	nombre	93,5 %	2 458	de -200396 à 165066 ; médiane -57.73
artpop1116	nombre	95,0 %	2 495	de -494651 à 94 781 ; médiane 271.68
artpop1122	nombre	97,8 %	2 583	de -139939 à 218505 ; médiane 233.94

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
surfcom2025	nombre	99,9 %	2 642	de 249913 à 189719926 ; médiane 8015542
artcom1125	nombre	99,9 %	372	de 0 à 20.58 ; médiane 0.54

3.6 Sites en friche (Cerema)

Sites en friche recensés, avec leur ancienne activité.

Chargement	`gpd.read_file("data/devenir/cartofriches.gpkg")`
Fichier	`data/devenir/cartofriches.gpkg`
Volume	5 583 objets ; 11 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	Cerema
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://www.data.gouv.fr/datasets/sites-references-dans-cartofriches/`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 960 ; Eure 975 ; Manche 1 085 ; Orne 1 056 ; Seine-Maritime 1 502 ; hors limites communales 5
Surface totale	7 270 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
site_id	texte	100 %	5 583	ex. 80126_24220 ; 14001_22210 ; 14006_27304
site_nom	texte	100 %	5 113	ex. Maison ; Maison abandonnée ; maison
site_type	texte	100 %	16	friche d'habitat (2 305) ; autre (724) ; inconnu (499) ; friche industrielle (497) ; friche commerciale (414) ; friche d'équipement public (275) ; ... (10 autres)
site_adresse	texte	0,4 %	18	route d'écouché parcelle 000ZX01 (2) ; 37 route de saint-paul (2) ; 7 RUE DU MAINE (2) ; 9001 Corvées des Secherons (D125C) (1) ; ... (12 autres)
site_identif_date	date	100 %	523	ex. 2024-07-01 ; 2022-10-10 ; 2024-10-14
site_actu_date	date	10,2 %	13	2022-10-10 (459) ; 2021-12-01 (30) ; 2024-02-13 (26) ; 2022-05-12 (21) ; 2021-05-10 (18) ; 2024-12-19 (8) ; ... (7 autres)
site_surface	nombre	100 %	5 583	de 3e-16 à 9.02271e+06 ; médiane 1 480.25
site_occupation	texte	10,1 %	1	inconnu (566)
site_url	texte	8,3 %	462	ex. http://fiches-risques.brgm.fr/geor ; https://fiches-risques.brgm.fr/geo ; https://fiches-risques.brgm.fr/geo
site_ademe_url	texte	0 %	0	
site_projet_url	texte	0,4 %	24	ex. https://www.demarches-simplifiees. ; https://www.demarches-simplifiees. ; https://www.demarches-simplifiees.
site_securite	texte	10,1 %	1	inconnu (566)
site_numero_basias	texte	0 %	0	
site_numero_basol	texte	0 %	0	
activite_libelle	texte	8,5 %	159	ex. Dépôt de liquides inflammables (D. ; Collecte et stockage des déchets n ; Commerce de gros, de détail, de dé

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
activite_code	texte	0 %	0	
activite_fin_annee	texte	51,0 %	62	ex. inconnu ; 2010 ; 2000
comm_nom	texte	100 %	1 184	ex. Créances ; Cherbourg-en-Cotentin ; Le Havre
comm_insee	nombre	100 %	1 005	de 14 001 à 76 758 ; médiane 50 523
dep	texte	100 %	5	76 (1 501) ; 50 (1 087) ; 61 (1 057) ; 27 (976) ; 14 (962)
bati_type	texte	10,1 %	1	inconnu (566)
bati_nombre	nombre	99,7 %	32	de 0 à 103 ; médiane 1
bati_surface	texte	0 %	0	
bati_pollution	texte	10,1 %	4	inconnu (525) ; amiante (38) ; autre (2) ; plomb (1)
bati_vacance	texte	10,1 %	1	inconnu (566)
bati_patrimoine	texte	10,1 %	4	inconnu (535) ; aucun (22) ; présence d'un bâtiment d'intérêt (8) ; présence d'un bâtiment classé (1)
bati_etat	texte	99,7 %	5	inconnu (3 817) ; dégradation très importante (640) ; dégradation inexistante ou faible (606) ; sans objet (497) ; dégradation moyenne (6)
local_ancienne_annee	nombre	74,4 %	257	de 0 à 2 024 ; médiane 1 870
local_recent_annee	nombre	81,4 %	241	de 0 à 2 024 ; médiane 1 900
proprio_type	texte	46,6 %	264	ex. {G1a} ; {P5a} ; {F7b}
proprio_personne	texte	99,7 %	3	personne physique (2 801) ; personne morale (2 604) ; personne physique personne morale (164)
proprio_nom	texte	97,0 %	1 858	ex. Nom anonymisé ; {"FONCIER DE NORMANDIE"} ; {"LES COPROPRIETAIRES"}
unite_fonciere_surface	nombre	99,7 %	5 471	de 11.2933 à 1.48866e+07 ; médiane 4 708.95
unite_fonciere_refcad	texte	99,7 %	5 415	ex. {14118000LH0008,14118000LH0009,141 ; {270280000A0294,270280000A0295,270 ; {61324455ZI0014,61324455ZI0015,613
l_catpro3txt	texte	98,2 %	317	ex. {"PERSONNE PHYSIQUE"} ; {COMMUNE} ; {"SCI - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
friche_avec_vacance	texte	10,1 %	4	Aucun logement sur la friche (305) ; Moins de 3 logements dans la friche (163) ; Taux de vacance de logements faible (<50 (97)
taux_artif_ff	nombre	99,7 %	102	de 0 à 101 ; médiane 100
date_mutation	nombre	99,7 %	53	de 1 970 à 2 025 ; médiane 2 017
sol_pollution_annee	texte	0 %	0	
sol_pollution_existe	texte	10,4 %	5	inconnu (487) ; pollution supposée (37) ; pollution inexistante (23) ; pollution peu probable (18) ; pollution avérée (13)
sol_pollution_origine	texte	10,1 %	1	inconnu (566)
sol_pollution_commentaire	texte	0 %	0	
sol_depollution_fiche	texte	0 %	0	
urba_zone_type	texte	87,2 %	10	U (3 231) ; A (691) ; N (508) ; ZnC (213) ; ZC (98) ; AUc (61) ; ... (4 autres)

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
urba_zone_lib	texte	87,2 %	1 243	ex. A - Zone agricole ; ZnC - Secteur non ouvert à la cons ; A -
urba_zone_formdomi	texte	17,0 %	11	01 (391) ; 07 (265) ; 08 (113) ; 02 (88) ; 03 (73) ; 05 (9) ; ... (5 autres)
urba_zone_formdomi_txt	texte	17,0 %	11	Habitat (391) ; Activité agricole (265) ; Espace naturel (113) ; Activité économique (88) ; Mixte habitat/activité (73) ; Equipements public (9) ; ... (5 autres)
urba_doc_type	texte	88,3 %	5	PLUi (2 513) ; PLU (2 056) ; CC (327) ; POS (34) ; PSMV (1)
urba_datappro	nombre	87,2 %	215	de 199009 à 202607 ; médiane 202207
desserte_distance_route	nombre	99,7 %	5 563	de 0.237026 à 115.307 ; médiane 19.2125
desserte_distance_ferroviaire	nombre	100 %	5 583	de 0.00947085 à 35.7093 ; médiane 5.88374
desserte_distance_fluvial	texte	0 %	0	
desserte_distance_maritime	texte	0 %	0	
desserte_commentaire	texte	0 %	0	
producteur_fk	nombre	100 %	10	13 (4 996) ; 15 (399) ; 4 (107) ; 10 (50) ; 25 (16) ; 17 (5) ; ... (4 autres)
source_nom	texte	10,2 %	11	Site Basias ou Basol non vérifié par le (399) ; Appel à projet Fonds Friches (98) ; Site Basias ou Basol vérifié par le Cere (50) ; urban vitaliz (8) ; ... (5 autres)
source_producteur	texte	100 %	10	EPF Normandie (4 996) ; lou dupont (399) ; Appel à projet Fonds Friches (107) ; Cerema (50) ; urbanvitaliz (16) ; Cerema AO Ademe (5) ; ... (4 autres)
nature	texte	100 %	6	observatoire local (5 001) ; MTE non vérifié (399) ; fond friche (107) ; MTE (59) ; startup Etat (16) ; retour utilisateur (1)
source_contact	texte	1,1 %	3	contacts@agorah.com (50) ; ddt-friches@haute-marne.gouv.fr (8) ; a.fleuret@cauxseine.fr (1)
source_url	texte	99,6 %	6	https://madinfriches.lizmap.com/ (4 996) ; https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/inv (449) ; https://www.economie.gouv.fr/plan-de-rel (107)
site_reconv_annee	texte	0,0 %	1	2025 (1)
site_reconv_type	texte	27,1 %	12	habitat (509) ; autres activités économiques (333) ; mixte (221) ; équipement public (142) ; inconnu (120) ; renaturation (67) ; ... (6 autres)
zone_activites	texte	100 %	2	non (3 402) ; oui (2 181)
site_vocadomi	texte	38,8 %	10	mixte (1 196) ; industrielle (297) ; commerciale (208) ; entrepôts logistique (191) ; tertiaire (95) ; equipement (66) ; ... (4 autres)
monuhisto	texte	100 %	2	non (5 564) ; oui (19)
monuhisto500	texte	100 %	2	non (4 348) ; oui (1 235)
emprise_sol_bati	nombre	100 %	1 638	de 0 à 91 602 ; médiane 181
zonage_enviro	texte	100 %	7	proximite_zone (natura_2000) (2 673) ; proximite_zone (znieff) (2 238) ; hors zone (419) ; proximite_zone (reserves_naturelles) (231) ; znieff (14) ; ... (1 autres)

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
centre_bourg	texte	100 %	2	Oui (3 275) ; Non (2 308)
site_zaer	texte	100 %	2	non (5 068) ; oui (515)
distance_ite_bon	nombre	100 %	5 583	de 0.107935 à 69.0743 ; médiane 20.8
distance_ite_mauvais	nombre	100 %	5 583	de 0.0564651 à 60.7105 ; médiane 16.4493
p_residentiel	nombre	92,3 %	52	de 0 à 81 ; médiane 44
p_industriel	nombre	92,3 %	51	de 0 à 77 ; médiane 47
p_equipement	nombre	92,3 %	45	de 0 à 74 ; médiane 45
p_pv	nombre	92,3 %	44	de 0 à 72 ; médiane 41
p_renaturation	nombre	92,3 %	39	de 0 à 75 ; médiane 49
p_tertiaire	nombre	92,3 %	31	de 0 à 68 ; médiane 43
site_statut	texte	100 %	4	friche sans projet (3 365) ; friche avec projet (1 387) ; friche reconvertie (432) ; friche potentielle (399)
long	nombre	100 %	5 583	de -1.81207 à 5.49199 ; médiane 0.293452
lat	nombre	100 %	5 583	de 47.7732 à 50.0628 ; médiane 49.1526
nom_prodcartofriches	texte	100 %	10	EPF Normandie (4 996) ; lou dupont (399) ; Appel à projet Fonds Friches (107) ; Cerema (50) ; urbanvitaliz (16) ; Cerema AO Ademe (5) ; ... (4 autres)

4 Avec quelle certitude : sources indépendantes du RPG

4.1 Couche officielle des prairies permanentes 2025

Couche officielle des prairies permanentes 2025 : contrôle de notre définition.

Chargement	`gpd.read_file("data/certitude/prairies_permanentes_officielles_2025.gpkg")`
Fichier	`data/certitude/prairies_permanentes_officielles_2025.gpkg`
Volume	201 186 objets ; 161 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	IGN / ASP
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/wfs/ows`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 35 337 ; Eure 15 542 ; Manche 75 526 ; Orne 44 772 ; Seine-Maritime 29 482 ; hors limites communales 527
Surface totale	622 348 ha

Contrôle. La couche officielle compte 201 186 parcelles et 622 235 ha ; le RPG 2025 filtré sur `cat_cult_p = PP` compte 201 186 parcelles et 622 235 ha. Les deux sources sont identiques : la définition réglementaire des prairies permanentes est directement disponible dans le RPG.

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
num_parcel	nombre	100 %	201 186	de 148518 à 9779574 ; médiane 6.01019e+06
num_ilot	nombre	100 %	164 542	de 468 à 5924723 ; médiane 4.09085e+06
surf_parc	nombre	100 %	3 324	de 0 à 801.24 ; médiane 1.68
cat_cult_p	texte	100 %	1	PP (201 186)

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
code_cultu	texte	100 %	3	PPH (200 881) ; SPH (281) ; SPL (24)
code_group	texte	100 %	2	18 (200 881) ; 17 (305)
culture_d1	texte	0 %	0	
culture_d2	texte	0 %	0	
precision	texte	99,8 %	4	002 (87 360) ; 004 (64 637) ; 001 (48 592) ; 003 (292)
gcp	booléen	100 %	1	True (201 186)
pp	booléen	100 %	1	True (201 186)
bio	booléen	100 %	2	False (182 629) ; True (18 557)
iae	booléen	100 %	1	False (201 186)

4.2 Points d'enquête de terrain LUCAS 2022 (Eurostat)

Points observés sur le terrain par Eurostat en 2022 : vérité terrain indépendante du RPG.

Chargement	`gpd.read_file("data/certitude/lucas_2022.gpkg")`
Fichier	`data/certitude/lucas_2022.gpkg`
Volume	3 160 objets ; 3,2 Mo
Géométrie	Point ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	Eurostat
Licence	Eurostat, réutilisation libre avec citation
Source	`https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/database/2022`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 607 ; Eure 513 ; Manche 728 ; Orne 648 ; Seine-Maritime 657 ; hors limites communales 7
À savoir	survey_lc1 commençant par E = prairie ; dictionnaire : LUCAS-2022-record-descriptor.xlsx sur la page Eurostat

Couverture observée sur le terrain (première lettre de `survey_lc1`). prairie 1 293 ; culture 977 ; bois 441 ; artificiel 194 ; sol nu 126 ; lande, arbustes 73 ; eau 45 ; zone humide 11.

Colonnes principales (38 sur 306).

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
point_id	nombre	100 %	3 160	de 34643022 à 37302994 ; médiane 36042881
point_nuts0	texte	100 %	1	FR (3 160)
point_nuts1	texte	100 %	1	FRD (3 160)
point_nuts2	texte	100 %	2	FRD1 (1 987) ; FRD2 (1 173)
point_nuts3	texte	100 %	5	FRD12 (728) ; FRD22 (660) ; FRD13 (650) ; FRD11 (609) ; FRD21 (513)
point_lat	nombre	100 %	3 160	de 48.2128 à 50.057 ; médiane 49.1283
point_long	nombre	100 %	3 160	de -1.94248 à 1.77898 ; médiane 0.157396
point_altitude	nombre	100 %	317	de -2 à 398 ; médiane 129
point_soil	texte	100 %	2	0 (2 790) ; 1 (370)
point_ex_ante	texte	100 %	1	0 (3 160)
point_copernicus	texte	100 %	2	0 (1 870) ; 1 (1 290)
point_erosion	texte	100 %	2	1 (1 923) ; 0 (1 237)
point_soil_bulk_0_10	texte	100 %	2	0 (3 116) ; 1 (44)

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
point_soil_bulk_10_20	texte	100 %	2	0 (3 116) ; 1 (44)
point_soil_bulk_20_30	texte	100 %	2	0 (3 116) ; 1 (44)
point_soil_bio	texte	100 %	2	0 (3 146) ; 1 (14)
point_lf	texte	100 %	2	0 (1 948) ; 1 (1 212)
survey_date	date	100 %	157	ex. 12/13/2022 0:00 ; 12/12/2022 0:00 ; 11/21/2022 0:00
survey_obs_type	texte	100 %	4	1 (1 747) ; 7 (1 237) ; 3 (106) ; 2 (70)
survey_obs_dist	nombre	60,9 %	206	de 0 à 1 379 ; médiane 2
survey_obs_direct	texte	100 %	3	1 (2 908) ; 2 (194) ; 3 (58)
survey_parcel_area_ha	texte	100 %	5	4 (1 660) ; 5 (864) ; 2 (248) ; 3 (199) ; 1 (189)
survey_lc1	texte	100 %	61	ex. E20 ; C10 ; B11
survey_lc1_spec	texte	100 %	12	8 (3 099) ; B35a (32) ; B35d (13) ; B53k (7) ; B53j (2) ; B43b (1) ; ... (6 autres)
survey_lc1_perc	nombre	31,0 %	36	de 1 à 100 ; médiane 75
survey_lc2	texte	100 %	17	8 (3 066) ; E20 (64) ; F40 (10) ; E30 (5) ; B53 (3) ; Bx1 (1) ; ... (11 autres)
survey_lc2_spec	texte	99,9 %	1	8 (3 156)
survey_lc2_perc	texte	0,3 %	8	100 (3) ; 50 (2) ; 24 (1) ; 95 (1) ; 40 (1) ; 30 (1) ; ... (2 autres)
survey_lu1	texte	100 %	30	ex. U111 ; U120 ; U370
survey_lu1_type	texte	100,0 %	4	8 (3 154) ; U223H (3) ; U226H (1) ; U225R (1)
survey_lu1_perc	texte	100 %	1	100 (3 160)
survey_lu2	texte	100 %	15	8 (3 105) ; U111 (18) ; U370 (11) ; U361 (5) ; U362 (4) ; U311 (4) ; ... (9 autres)
survey_lu2_type	texte	100,0 %	1	8 (3 159)
survey_lu2_perc	texte	1,5 %	1	100 (47)
survey_grazing	texte	94,3 %	2	2 (2 199) ; 1 (780)
survey_lc_lu_special_remark	texte	100 %	7	10 (3 066) ; 1 (75) ; 9 (6) ; 6 (5) ; 3 (5) ; 8 (2) ; ... (1 autres)
survey_gps_lat	nombre	60,9 %	1 920	de 48.2128 à 50.0434 ; médiane 49.1166
survey_gps_long	nombre	60,9 %	1 922	de -1.94247 à 1.77897 ; médiane 0.174976

Autres colonnes (268). Description de chaque code dans le dictionnaire Eurostat `LUCAS-2022-record-descriptor.xlsx`.

pi_extension
survey_gps_proj
survey_gps_altitude
survey_gps_prec
survey_tree_height_survey
survey_tree_height_maturity
survey_feature_width
survey_special_status
survey_inspire_plcc1
survey_inspire_plcc2
survey_inspire_plcc3
survey_inspire_plcc4
survey_inspire_plcc5
survey_inspire_plcc6
survey_inspire_plcc7
survey_wm
survey_wm_type
survey_wm_source
survey_wm_delivery
survey_soil_std_taken
survey_lm_hedge
survey_soil_stones_perc
survey_lm_stone_walls
survey_lm_grass_margins
survey_cprn_lc1n
survey_cprnc_lc1e
survey_cprnc_lc1s
survey_cprnc_lc1w
survey_cprn_urban
survey_trees_secondary
survey_soil_bio_taken
survey_soil_blk_0_10_taken
survey_soil_blk_10_20_taken
survey_soil_blk_20_30_taken
survey_soil_blk_0_10_co_p
survey_soil_blk_0_10_co_n
survey_soil_blk_0_10_co_e
survey_soil_blk_0_10_co_s
survey_soil_blk_0_10_co_w
survey_soil_blk_10_20_co_p
survey_soil_blk_10_20_co_n
survey_soil_blk_10_20_co_e
survey_soil_blk_10_20_co_s
survey_soil_blk_10_20_co_w
survey_soil_blk_20_30_co_p
survey_soil_blk_20_30_co_n
survey_soil_blk_20_30_co_e
survey_soil_blk_20_30_co_s
survey_soil_blk_20_30_co_w
survey_soil_blk_0_10_mst_w_g
survey_soil_blk_0_10_dry_w_g
survey_soil_blk_10_20_mst_w_g
survey_soil_blk_10_20_dry_w_g
survey_soil_blk_20_30_mst_w_g
survey_soil_blk_20_30_dry_w_g
survey_calc_dist
survey_cprn_lc
survey_cprn_cando
survey_homplot_fills_extwin
survey_reason_dirchange
survey_reason_border_from
survey_reason_border_to
survey_reason_lf

survey_photo_poor
survey_photo_add_sources
survey_photo_sources_used
survey_photo_low_detail
survey_inspire_artif
survey_inspire_arable
survey_inspire_percon
survey_inspire_wetcon
survey_inspire_orgcon
survey_inspire_checon
survey_inspire_intcon
survey_inspire_frecon
survey_inspire_frecon1
survey_inspire_salcon
survey_inspire_unvegetated
survey_lm_grass_hedge
survey_lm_stand_veget
survey_lm_by_veget
survey_lm_crop_resid
survey_lm_crop_resid_perc
survey_gully_signs
survey_gully_type
survey_gully_direction
survey_gully_len
survey_gully_wid
survey_gully_dep
survey_wm_reclaim_signs
survey_soil_cando
survey_soil_litter_taken
survey_lf_picando
survey_lf_sucando
survey_lf_offpi_confirmed
survey_lf_after_edit
survey_lf_photo_outdated
survey_lf_addit_walking
pi_feature_1_a1
pi_feature_2_a1
field_feature_1_a1
field_feature_2_a1
pi_feature_1_a3
pi_feature_2_a3
field_feature_1_a3
field_feature_2_a3
pi_feature_1_a5
pi_feature_2_a5
field_feature_1_a5
field_feature_2_a5
pi_feature_1_a7
pi_feature_2_a7
field_feature_1_a7
field_feature_2_a7
pi_feature_1_a9
pi_feature_2_a9
field_feature_1_a9
field_feature_2_a9
pi_feature_1_b2
pi_feature_2_b2
field_feature_1_b2
field_feature_2_b2
pi_feature_1_b4
pi_feature_2_b4
field_feature_1_b4
field_feature_2_b4
pi_feature_1_b6
pi_feature_2_b6
field_feature_1_b6
field_feature_2_b6
pi_feature_1_b8
pi_feature_2_b8
field_feature_1_b8
field_feature_2_b8
pi_feature_1_c1
pi_feature_2_c1
field_feature_1_c1
field_feature_2_c1
pi_feature_1_c3
pi_feature_2_c3
field_feature_1_c3
field_feature_2_c3
pi_feature_1_c5
pi_feature_2_c5
field_feature_1_c5
field_feature_2_c5
pi_feature_1_c7
pi_feature_2_c7
field_feature_1_c7
field_feature_2_c7
pi_feature_1_c9
pi_feature_2_c9
field_feature_1_c9
field_feature_2_c9
pi_feature_1_d2
pi_feature_2_d2
field_feature_1_d2
field_feature_2_d2
pi_feature_1_d4
pi_feature_2_d4
field_feature_1_d4
field_feature_2_d4
pi_feature_1_d6
pi_feature_2_d6
field_feature_1_d6
field_feature_2_d6
pi_feature_1_d8
pi_feature_2_d8
field_feature_1_d8
field_feature_2_d8
pi_feature_1_e1
pi_feature_2_e1
field_feature_1_e1
field_feature_2_e1
pi_feature_1_e3
pi_feature_2_e3
field_feature_1_e3
field_feature_2_e3
pi_feature_1_e5
pi_feature_2_e5
field_feature_1_e5
field_feature_2_e5
pi_feature_1_e7
pi_feature_2_e7
field_feature_1_e7
field_feature_2_e7
pi_feature_1_e9
pi_feature_2_e9
field_feature_1_e9
field_feature_2_e9
pi_feature_1_f2
pi_feature_2_f2
field_feature_1_f2
field_feature_2_f2
pi_feature_1_f4
pi_feature_2_f4
field_feature_1_f4
field_feature_2_f4
pi_feature_1_f6
pi_feature_2_f6
field_feature_1_f6
field_feature_2_f6
pi_feature_1_f8
pi_feature_2_f8
field_feature_1_f8
field_feature_2_f8
pi_feature_1_g1
pi_feature_2_g1
field_feature_1_g1
field_feature_2_g1
pi_feature_1_g3
pi_feature_2_g3
field_feature_1_g3
field_feature_2_g3
pi_feature_1_g5
pi_feature_2_g5
field_feature_1_g5
field_feature_2_g5
pi_feature_1_g7
pi_feature_2_g7
field_feature_1_g7
field_feature_2_g7
pi_feature_1_g9
pi_feature_2_g9
field_feature_1_g9
field_feature_2_g9
pi_feature_1_h2
pi_feature_2_h2
field_feature_1_h2
field_feature_2_h2
pi_feature_1_h4
pi_feature_2_h4
field_feature_1_h4
field_feature_2_h4
pi_feature_1_h6
pi_feature_2_h6
field_feature_1_h6
field_feature_2_h6
pi_feature_1_h8
pi_feature_2_h8
field_feature_1_h8
field_feature_2_h8
pi_feature_1_i1
pi_feature_2_i1
field_feature_1_i1
field_feature_2_i1
pi_feature_1_i3
pi_feature_2_i3
field_feature_1_i3
field_feature_2_i3
pi_feature_1_i5
pi_feature_2_i5
field_feature_1_i5
field_feature_2_i5
pi_feature_1_i7
pi_feature_2_i7
field_feature_1_i7
field_feature_2_i7
pi_feature_1_i9
pi_feature_2_i9
field_feature_1_i9
field_feature_2_i9
survey_inspire_percon1
survey_car_latitude
survey_car_longitude
survey_soil_lat
survey_soil_long
survey_soil_litter_depth

4.3 Statistique agricole annuelle : évolution des prairies par département

Statistique agricole annuelle : évolution des surfaces en prairies par département.

Chargement	`pd.read_csv("data/certitude/saa_evolution_prairies.csv", dtype={"geocode_departement": str})`
Fichier	`data/certitude/saa_evolution_prairies.csv`
Volume	116 lignes ; 0,0 Mo
Géométrie	table
Producteur	Agreste (indicateur publié sur data.gouv.fr)
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://www.data.gouv.fr/datasets/pourcentage-devolution-annuelle-de-la-surface-en-prairie-permanente-et-temporaire`
Construit le	2026-10-21

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`date_mesure`	date	100 %	4	2023-01-01T00:00:00.000 (29) ; 2024-01-01T00:00:00.000 (29) ; 2022-01-01T00:00:00.000 (29) ; 2021-01-01T00:00:00.000 (29)
`geocode_departement`	texte	100 %	5	76 (24) ; 61 (24) ; 14 (24) ; 27 (24) ; 50 (20)
`libelle_departement`	texte	100 %	5	Seine-Maritime (24) ; Orne (24) ; Calvados (24) ; Eure (24) ; Manche (20)
`type_prairie`	texte	100 %	6	Total prairies temporaires (20) ; Autres prairies artificielles (20) ; Prairies naturelles ou semées depuis plu (20)
`numerateur`	nombre	100 %	92	de -4 516 à 2 219 ; médiane 4
`denominateur`	nombre	100 %	113	de 23 à 228040 ; médiane 2 320
`valeur`	nombre	100 %	114	de -60 à 146.154 ; médiane 0.187018

5 Quelles communes en priorité : enjeux et règles

5.1 Prairies sensibles, retournement interdit (BCAE 9)

Prairies où le retournement est interdit (BCAE 9) : déjà protégées.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/prairies_sensibles.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/prairies_sensibles.gpkg`
Volume	9 369 objets ; 6,8 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	MASA / IGN
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/wfs/ows`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 904 ; Eure 947 ; Manche 3 962 ; Orne 2 351 ; Seine-Maritime 1 182 ; hors limites communales 23
Surface totale	41 533 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`id`	nombre	100 %	9 369	de 20 à 192858 ; médiane 97 150
`num_prs`	nombre	100 %	9 281	de 14000002799 à 80000046013 ; médiane 50000135103

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
surf_graph	nombre	100 %	7 976	de 1 à 31 206.7 ; médiane 196.15
date_maj	date	0,2 %	13	2024-06-25Z (5) ; 2024-06-24Z (4) ; 2024-06-19Z (2) ; 2025-03-21Z (2) ; 2025-01-15Z (2) ; 2025-01-13Z (1) ; ... (7 autres)

5.2 Zones humides et tourbières (BCAE 2)

Zones humides et tourbières protégées par la conditionnalité PAC (BCAE 2).

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/bcae_zones_humides_tourbieres.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/bcae_zones_humides_tourbieres.gpkg`
Volume	8 251 objets ; 5,7 Mo
Géométrie	Polygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	MASA / IGN
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/wfs/ows`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 1 238 ; Eure 660 ; Manche 6 330 ; Orne 1 ; Seine-Maritime 1 ; hors limites communales 21
Surface totale	31 187 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
cog_region	texte	100 %	2	28 (8 249) ; 53 (2)
cog_departement	texte	99,9 %	6	50 (6 343) ; 14 (1 238) ; 27 (660) ; 35 (2) ; 61 (1) ; 76 (1)
cog_commune	nombre	99,9 %	125	de 14 107 à 76 745 ; médiane 50 194
type_zone	texte	100 %	2	zone humide effective (8 242) ; tourbière (9)

5.3 Cours d'eau BCAE

Cours d'eau soumis aux bandes tampons : prairies de bord de cours d'eau.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/bcae_cours_eau.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/bcae_cours_eau.gpkg`
Volume	92 833 objets ; 58 Mo
Géométrie	MultiLineString ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	MASA / IGN
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/wfs/ows`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 27 245 ; Eure 4 927 ; Manche 30 191 ; Orne 23 369 ; Seine-Maritime 5 925 ; hors limites communales 1 176
Longueur totale	27 102 km

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
cleabs	texte	29,4 %	27 301	ex. TRON_EAU0000000004800729 ; TRON_EAU0000000024264232 ; TRON_EAU0000000067004553
dep	texte	100 %	13	050 (30 083) ; 014 (27 259) ; 061 (23 269) ; 076 (5 964) ; 027 (4 519) ; 028 (502) ; ... (7 autres)
type	texte	100 %	3	I-D (65 532) ; I-A (27 259) ; I-C (42)
bcae	texte	100 %	1	1 (92 833)
origine1	texte	100 %	5	BDTOPO (87 680) ; AUTRES (4 393) ; TERRAIN (681) ; SCAN25 (69) ; BDCARTHAGE (10)
origine2	texte	13,9 %	5	TERRAIN (7 850) ; ddtm50 (3 930) ; AUTRES (841) ; 0 (298) ; BDTOPO (17)
millesim	texte	100 %	1	2026 (92 833)
comment	texte	1,0 %	14	correction géométrique (547) ; nouveau tronçon Police de l'eau (132) ; BDORTHO (73) ; correction géométrique - tronçon partiel (63) ; ... (8 autres)
layer	texte	100 %	1	BCAE_lineaire (92 833)
path	texte	100 %	1	D:\BCAE/2026/resultats/diffusion_France/ (92 833)
f_table_catalog	texte	0 %	0	
f_table_schema	texte	0 %	0	
f_table_name	texte	0 %	0	
f_geometry_column	texte	0 %	0	
stylename	texte	0 %	0	
styleqml	texte	0 %	0	
stylesld	texte	0 %	0	
useasdefault	texte	0 %	0	
description	texte	0 %	0	
owner	texte	0 %	0	
ui	texte	0 %	0	
update_time	date	0 %	0	

5.4 Inventaire régional des zones humides (DREAL)

Inventaire régional des zones humides (objectif II.5 de la stratégie régionale).

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/zones_humides_dreal.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/zones_humides_dreal.gpkg`
Volume	325 976 objets ; 383 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	DREAL Normandie (habitats : CBN de Brest)
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://www.data.gouv.fr/organizations/direction-regionale-de-lenvironnement-de-lamenagement-et-du-logement-de-normandie/`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 63 985 ; Eure 7 505 ; Manche 119 817 ; Orne 94 248 ; Seine-Maritime 9 003 ; hors limites communales 31 418
Surface totale	263 541 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
pk_zh	nombre	100 %	325 976	de 1 à 374467 ; médiane 166 382
id_typo	nombre	100 %	18	de 0 à 300 ; médiane 4
typo	texte	100 %	18	Prairies (141 525) ; Mares étangs lacs (43 638) ; Habitats humides Natura 2000 (42 107) ; Non défini (29 225) ; Boisements (17 847) ; ... (12 autres)
id_interpr	nombre	91,3 %	65	de 0 à 84 ; médiane 15
interpr	texte	91,3 %	64	ex. GRESSELIN Frédéric ; CBN Brest ; Agriculture et environnement J. Ve
id_organis	nombre	91,3 %	27	de 0 à 6 965 ; médiane 28
organism	texte	91,3 %	25	ex. DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNE ; INCONNU ; SYNDICAT MIXTE DU FORUM DES MARAIS
id_pk_ze	nombre	79,9 %	9	0.0 (253 651) ; 1.0 (4 246) ; 8.0 (532) ; 7.0 (388) ; 4.0 (380) ; 11.0 (369) ; ... (3 autres)
nom_ze	texte	79,9 %	9	Non défini (253 651) ; Haute Toucques (4 246) ; Analyse Vallée de l'Eure Frédéric Gresse (532) ; Analyse Asnelles Frédéric Gresselin 2022 (388) ; ... (3 autres)
id_phaseet	nombre	91,3 %	3	0.0 (250 926) ; 2.0 (46 162) ; 1.0 (548)
phaseetude	texte	91,3 %	3	Non défini (250 926) ; Inventaire (46 162) ; Prélocalisation (548)
id_diag	nombre	100 %	3	1 (227 374) ; 2 (98 592) ; 3 (10)
diag	texte	100 %	3	Photo-interprétation (227 374) ; Inventaire terrain (98 592) ; Réglementaire (10)
id_source	nombre	79,9 %	7	0.0 (214 412) ; 6.0 (44 008) ; 99.0 (1 770) ; 4.0 (109) ; 7.0 (32) ; 1.0 (6) ; ... (1 autres)
source	texte	79,9 %	7	Non défini (214 412) ; BDOrtho (44 008) ; Autres (1 770) ; BDTopo IGN (109) ; Scan25 IGN (32) ; BDParcellaire IGN (6) ; ... (1 autres)
id_echelle	nombre	91,3 %	8	0.0 (253 692) ; 4.0 (40 522) ; 6.0 (1 707) ; 13.0 (1 113) ; 5.0 (523) ; 1.0 (17) ; ... (2 autres)
echelle	texte	91,3 %	8	Non défini (253 692) ; 1/5000 (40 522) ; 1/25000 (1 707) ; 1/1500 (1 113) ; 1/10000 (523) ; 1/50000 (17) ; ... (2 autres)
id_qualite	nombre	91,3 %	5	1.0 (175 273) ; 3.0 (67 686) ; 2.0 (33 803) ; 0.0 (11 398) ; 4.0 (9 484)
qualite	texte	91,3 %	5	Très fiable (175 273) ; Probable (67 686) ; Fiable (33 803) ; Non défini (11 398) ; Logique (9 484)
id_pedo	nombre	91,3 %	3	0.0 (288 876) ; 2.0 (4 814) ; 1.0 (3 886)
pedo	texte	91,3 %	3	Non défini (288 876) ; NON (4 814) ; OUI (3 886)
id_bota	nombre	91,3 %	3	0.0 (251 703) ; 1.0 (41 958) ; 2.0 (3 915)
bota	texte	91,3 %	3	Non défini (251 703) ; OUI (41 958) ; NON (3 915)
url_rappor	texte	0 %	0	
surf_m2	nombre	100 %	325 803	de 0 à 4.03762e+07 ; médiane 1 219.45
sol_ucs	texte	91,0 %	421	ex. Sols hydromorphes reposant majorit ; Sols acides hydromorphes et sols h ; Sols bruns acide reposant sur les
sol_famil	texte	88,6 %	7	Sols hydromorphes (145 003) ; Sols bruns acides (91 417) ; Sols lessivés (25 048) ; Sols bruns carbonaté (23 668) ; Complexes de sols (2 766) ; ... (1 autres)
sol_type	texte	88,6 %	26	ex. Sols hydromorphes ; Sols bruns moyennement épais ; Sols bruns peu épais

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`prob`	nombre	99,4 %	9 639	de 0 à 99 ; médiane 44.7
`leg_simpl`	texte	100 %	4	Autres (Photo-interprétation non défini (181 354) ; Inventaire terrain ou réglementaire (98 602) ; Mares étangs lacs (41 296)

5.5 Communes à prairies en zone humide à maintenir (programme nitrates, 27 et 76)

Communes où le programme nitrates impose le maintien des prairies en zone humide (Eure, Seine-Maritime).

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/par6_communes_prairies_zh.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/par6_communes_prairies_zh.gpkg`
Volume	587 objets ; 2,7 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	DREAL Normandie (habitats : CBN de Brest)
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://www.data.gouv.fr/organizations/direction-regionale-de-lenvironnement-de-lamenagement-et-du-logement-de-normandie/`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 3 ; Eure 251 ; Manche 0 ; Orne 3 ; Seine-Maritime 330
Surface totale	668 892 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`id`	texte	100 %	587	ex. BDCSURCO0000000009585376 ; BDCSURCO0000000009583045 ; BDCSURCO0000000009582777
`nom_com_m`	texte	100 %	587	ex. ROSAY-SUR-LIEURE ; BURES-EN-BRAY ; SAUQUEVILLE
`insee_com`	nombre	100 %	587	de 14 001 à 76 759 ; médiane 76 101
`url_carte`	texte	100 %	587	ex. http://www.donnees.normandie.devel ; http://www.donnees.normandie.devel ; http://www.donnees.normandie.devel
`url_txtrgl`	texte	100 %	1	http://www.donnees.normandie.developpeme (587)
`url_carmen`	texte	100 %	587	ex. http://carmen.application.developp ; http://carmen.application.developp ; http://carmen.application.developp
`url_web`	texte	100 %	1	http://www.normandie.developpement-durab (587)

5.6 Zones humides des petites régions agricoles Est (7e programme nitrates)

Zones humides des petites régions agricoles de l'Est, protégées par le 7e programme nitrates.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/par7_zones_humides_est.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/par7_zones_humides_est.gpkg`
Volume	106 233 objets ; 114 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	DREAL Normandie (habitats : CBN de Brest)
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://www.data.gouv.fr/organizations/direction-regionale-de-lenvironnement-de-lamenagement-et-du-logement-de-normandie/`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 39 040 ; Eure 5 602 ; Manche 49 ; Orne 53 331 ; Seine-Maritime 7 427 ; hors limites communales 784
Surface totale	136 379 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`gid`	nombre	100 %	106 233	de 1 à 294997 ; médiane 136642
`pk_zh`	nombre	100 %	106 233	de 319 à 336419 ; médiane 136967
`id_typo`	nombre	100 %	18	de 0 à 300 ; médiane 4
`typo`	texte	100 %	18	Prairies (39 070) ; Mares étangs lacs (21 338) ; Non défini (16 546) ; Cultures labours (7 712) ; Boisements (6 542) ; ... (12 autres)
`id_interpr`	nombre	90,6 %	45	de 0 à 82 ; médiane 15
`interpr`	texte	90,6 %	44	ex. GRESSELIN Frédéric ; PNR Perche ; Géosciences consultants
`id_organis`	nombre	90,4 %	22	de 0 à 6 962 ; médiane 28
`organism`	texte	89,9 %	20	DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT D (68 238) ; INCONNU (22 064) ; PARC NATUREL REGIONAL PERCHE (1 838) ; ... (14 autres)
`id_pk_ze`	nombre	90,6 %	8	0.0 (90 079) ; 1.0 (4 261) ; 8.0 (506) ; 4.0 (380) ; 7.0 (353) ; 6.0 (241) ; ... (2 autres)
`nom_ze`	texte	90,6 %	8	Non défini (90 079) ; Haute Toucques (4 261) ; Analyse Vallée de l'Eure Frédéric Gresse (506) ; Analyse Essai Frédéric Gresselin 2023102 (380) ; ... (2 autres)
`id_phaseet`	nombre	90,6 %	3	0.0 (89 794) ; 2.0 (6 018) ; 1.0 (440)
`phaseetude`	texte	90,6 %	3	Non défini (89 794) ; Inventaire (6 018) ; Prélocalisation (440)
`id_diag`	nombre	100 %	3	1.0 (80 628) ; 2.0 (25 585) ; 3.0 (20)
`diag`	texte	100 %	3	Photo-interprétation (80 628) ; Inventaire terrain (25 585) ; Réglementaire (20)
`id_source`	nombre	90,6 %	7	0.0 (78 027) ; 6.0 (17 829) ; 99.0 (288) ; 4.0 (91) ; 7.0 (15) ; 1.0 (6) ; ... (1 autres)
`source`	texte	90,6 %	7	Non défini (78 027) ; BDOrtho (17 829) ; Autres (288) ; BDTopo IGN (91) ; Scan25 IGN (15) ; BDParcellaire IGN (6) ; ... (1 autres)
`id_echelle`	nombre	90,6 %	8	0.0 (89 786) ; 4.0 (4 054) ; 6.0 (1 704) ; 13.0 (629) ; 5.0 (68) ; 1.0 (17) ; ... (2 autres)
`echelle`	texte	90,6 %	8	Non défini (89 786) ; 1/5000 (4 054) ; 1/25000 (1 704) ; 1/1500 (629) ; 1/10000 (68) ; 1/50000 (17) ; ... (2 autres)
`id_qualite`	nombre	90,6 %	5	1.0 (44 719) ; 3.0 (29 109) ; 2.0 (12 562) ; 0.0 (6 001) ; 4.0 (3 869)

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
qualite	texte	90,6 %	5	Très fiable (44 719) ; Probable (29 109) ; Fiable (12 562) ; Non défini (6 001) ; Logique (3 869)
id_pedo	nombre	90,6 %	3	0.0 (86 772) ; 2.0 (5 547) ; 1.0 (3 941)
pedo	texte	90,6 %	3	Non défini (86 772) ; NON (5 547) ; OUI (3 941)
id_bota	nombre	90,6 %	3	0.0 (86 832) ; 1.0 (5 555) ; 2.0 (3 873)
bota	texte	90,6 %	3	Non défini (86 832) ; OUI (5 555) ; NON (3 873)
url_rappor	texte	0 %	0	
surf_m2	nombre	100 %	106 189	de 0 à 4.03762e+07 ; médiane 856.875
sol_ucs	texte	62,9 %	121	ex. Sols hydromorphes reposant majorit ; Sols très souvent hydromorphes peu ; Sols hydromorphes peu épais, repos
sol_famil	texte	62,9 %	3	Sols hydromorphes (57 146) ; Sols lessivés (9 541) ; Sols podzolisés (89)
sol_type	texte	62,9 %	11	Sols hydromorphes (39 947) ; Sols faiblement lessivés hydromorphes (8 482) ; Sols hydromorphes alluviaux carbonatés (6 911) ; ... (5 autres)
prob	nombre	90,6 %	9 932	de 0 à 102 ; médiane 45.83
leg_simpl	texte	100 %	4	Autres (Photo-interprétation non défini (58 851) ; Inventaire terrain ou réglementaire (25 605) ; Mares étangs lacs (20 421)

5.7 Habitats des sites Natura 2000 de Normandie occidentale (14, 50, 61)

Habitats naturels cartographiés dans les sites Natura 2000 du Calvados, de la Manche et de l'Orne.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/habitats_natura2000_occidentale.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/habitats_natura2000_occidentale.gpkg`
Volume	89 658 objets ; 199 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	DREAL Normandie (habitats : CBN de Brest)
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://www.data.gouv.fr/organizations/direction-regionale-de-lenvironnement-de-lamenagement-et-du-logement-de-normandie/`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 7 045 ; Eure 0 ; Manche 44 598 ; Orne 22 636 ; Seine-Maritime 0 ; hors limites communales 15 379
Surface totale	103 719 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
clep	nombre	100 %	89 658	de 13562342 à 14233589 ; médiane 1.41014e+07
typezone	texte	100 %	1	zone stationnelle (89 658)
echelle_va	texte	100 %	7	1/5000 (77 478) ; 1/2500 (8 207) ; 1/10000 (1 520) ; 1/25000 (996) ; 1/2000 (603) ; 1/3000 (451) ; ... (1 autres)
idreleve	nombre	100 %	79 894	de 530 à 673348 ; médiane 550 522
idmilieux	nombre	100 %	89 658	de 1 599 à 842558 ; médiane 688 996
pourcentag	nombre	100 %	45	de 1 à 100 ; médiane 100
nat2000	nombre	33,9 %	54	de 91 à 9 190 ; médiane 1 330

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
nat2000txt	texte	33,9 %	54	ex. Prés-salés atlantiques (Glauco-Puc ; Végétations pionnières à Salicorni ; Dunes côtières fixées à végétation
nat2000dou	nombre	33,9 %	2	0.0 (30 365) ; 1.0 (6)
cahab	texte	29,7 %	112	ex. 1330-3 ; 1330-2 ; 4010-1
cahabtxt	texte	29,7 %	112	ex. Prés salés du haut schorre ; Prés salés du schorre moyen ; Landes humides atlantiques septent
cahabdoute	nombre	29,7 %	1	0.0 (26 617)
eunis	texte	76,5 %	379	ex. E3.41 ; E2.1 ; E3.41B
eunistxt	texte	76,1 %	375	ex. Prairies atlantiques et subatlanti ; Pâturages permanents mésotrophes e ; Prairies à Joncs et à Crételle
eunisdoute	nombre	76,5 %	1	0.0 (68 585)
corine	nombre	91,0 %	325	de 4 à 87.2 ; médiane 37.21
corinetxt	texte	91,0 %	324	ex. Prairies humides atlantiques et su ; Pâtures mésophiles ; Bocages
corinedout	nombre	91,0 %	1	0.0 (81 611)
datedebut	nombre	100 %	429	de 867715200000 à 1712102400000 ; médiane 1496016000000
datefin	nombre	100 %	430	de 867715200000 à 1729123200000 ; médiane 1496016000000
idetude	nombre	100 %	68	de 10 à 290 ; médiane 239
maitres_ou	texte	91,2 %	14	Parc naturel régional Marais du Cotentin (27 703) ; Direction régionale de l'environnement d (22 518) ; Direction régionale de l'environnement d (18 559) ; ... (8 autres)
references	texte	100,0 %	66	ex. CERESA, CPIE Collines normandes, C ; Deville M., Deguines A., Flochel C ; Rapport non disponible
idpmb	texte	85,6 %	52	ex. 69120 ; 57911 ; 71564
protocole	texte	100 %	5	Cartographie des habitats naturels et de (58 053) ; Cartographie des habitats naturels et de (25 641) ; Protocole de cartographie indéterminé (4 984)
organismes	texte	100 %	38	ex. CPIE du Cotentin ; CPIE Collines normandes | CPIE Col ; CERESA
code_site	texte	98,8 %	31	ex. FR2500088 ; FR2500099 ; FR2500081
nom_site	texte	100 %	52	ex. Site Natura 2000 : Marais du Coten ; Site Natura 2000 : Haute vallée de ; Site Natura 2000 : Havre de Saint-
antenne	texte	100 %	1	BN (89 658)
dpt	nombre	100 %	3	50 (64 119) ; 61 (23 771) ; 14 (1 768)
legcorine	texte	91,6 %	1 567	ex. 37.21 ; 38.1 ; 84.4
legeunis	texte	77,7 %	1 641	ex. E2.1 ; E3.41 ; E3.41B
legnat2000	texte	36,5 %	199	ex. 1330 ; 2130 ; 1310
legnat20_1	texte	36,5 %	34	ex. 1 ; 6 ; 2
legnat20_2	texte	36,5 %	2	Présence d'au moins un habitat d'intérêt (28 920) ; Présence d'au moins un habitat d'intérêt (3 775)
legcahab	texte	32,3 %	317	ex. 1330-3 ; 4010-1 ; 6410-6
etatcons	nombre	34,1 %	3	1.0 (13 823) ; 3.0 (8 926) ; 2.0 (7 781)
degrad_n20	texte	7,9 %	146	ex. eutro : 2 ; eutro : 3 ; espenv : 2
usages_n20	texte	11,7 %	3	patu (8 356) ; fauch (1 093) ; patu | fauch (1 004)
degrad_zni	texte	0 %	0	

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
degrad_fsd	texte	20,4 %	330	ex. 950_evolbioceno_fsd : 2 ; 920_assechement_fsd : 2 ; 952_eutro_fsd : 2
surface_m2	nombre	100 %	79 894	de 3.46094e-06 à 2.96969e+07 ; médiane 2 405.71

5.8 SRCE, réservoirs de biodiversité

Réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/srce_reservoirs.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/srce_reservoirs.gpkg`
Volume	20 404 objets ; 47 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	DREAL Normandie (habitats : CBN de Brest)
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://www.data.gouv.fr/organizations/direction-regionale-de-lenvironnement-de-lamenagement-et-du-logement-de-normandie/`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 1 134 ; Eure 6 590 ; Manche 1 936 ; Orne 1 741 ; Seine-Maritime 8 042 ; hors limites communales 961
Surface totale	606 242 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
id_resv	texte	100 %	20 404	ex. FR23RS20403 ; FR25RS3395 ; FR25RS3396
id_srce	texte	100 %	2	FR23SRCE2014 (14 890) ; FR25SRCE2014 (5 514)
nom_resv	texte	27,0 %	794	ex. Réservoir humide - BASSE-VALLEE DE ; Réservoir humide - HAUT-BASSIN DU ; Réservoir humide - HAUT-BASSIN DE
obj_assi	texte	0 %	0	
milmaj_nat	texte	100 %	4	Milieu humide (12 916) ; Milieu ouvert (3 863) ; Milieu boisé (2 966) ; Milieu littoral (659)
milmaj_reg	texte	100 %	7	Milieu humide (8 724) ; Milieu aquatique (4 192) ; Milieu boisé (2 966) ; Milieu calcicole (2 957) ; Milieu ouvert (696) ; Milieu littoral (659) ; ... (1 autres)
milaso_nat	texte	17,0 %	14	boisé ouvert (1 261) ; littoral (1 080) ; boisé (343) ; humide ouvert (242) ; humide boisé (226) ; ouvert (205) ; ... (8 autres)
milaso_reg	texte	27,0 %	1	- (5 514)
delimit	texte	27,0 %	1	DG (5 514)
interreg	texte	27,0 %	1	F (5 514)
reg_relie	texte	0 %	0	
internat	texte	0 %	0	
pays_relie	texte	0 %	0	

5.9 ZNIEFF de type 1

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/znieff1.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/znieff1.gpkg`
Volume	1 677 objets ; 9,4 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	DREAL Normandie
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://www.data.gouv.fr/datasets/zones-naturelles-dinteret-ecologique-faunistique-et-floristique-de-type-1-de-normandie`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 180 ; Eure 565 ; Manche 169 ; Orne 193 ; Seine-Maritime 535 ; hors limites communales 35
Surface totale	179 879 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`id`	nombre	100 %	1 677	de 7 à 5 458 ; médiane 4 324
`id_mnhn`	nombre	100 %	1 676	de 230000216 à 250030135 ; médiane 230030905
`nom`	texte	100 %	1 675	ex. LE COTEAU DU FOUR À CHAUX ; LES PRAIRIES DES RUISSEAUX MARNEAU ; RUISSEAU DE SAINT-GEORGES
`surf_calc`	nombre	100 %	1 265	de 0.02 à 21 536.2 ; médiane 11.35
`url_inpn`	texte	100 %	1 676	ex. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/2 ; https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/2 ; https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/2
`url_web`	texte	100 %	1	https://www.normandie.developpement-dura (1 677)
`url_fiche`	texte	100 %	1 676	ex. http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/zn ; http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/zn ; http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/zn
`url_carte`	texte	100 %	1 676	ex. https://www.donnees.normandie.deve ; https://www.donnees.normandie.deve ; https://www.donnees.normandie.deve
`url_carmen`	texte	100 %	1 676	ex. https://carto2.geo-ide.din.develop ; https://carto2.geo-ide.din.develop ; https://carto2.geo-ide.din.develop

5.10 ZNIEFF de type 2

Grands ensembles naturels (ZNIEFF de type 2).

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/znieff2.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/znieff2.gpkg`
Volume	197 objets ; 7,3 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	MNHN / PatriNat
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/wfs/ows`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 25 ; Eure 44 ; Manche 29 ; Orne 26 ; Seine-Maritime 52 ; hors limites communales 21
Surface totale	800 760 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`id_local`	nombre	100 %	197	de 1 325 à 95429023 ; médiane 15 000
`nom_site`	texte	100 %	196	ex. HAUTE-VALLEE DE LA SARTHE ; BASSIN DE LA SEE ; HAUT-BASSIN DE LA CANCE
`date_crea`	date	100 %	14	2021-12-07Z (105) ; 2022-11-09Z (19) ; 2022-06-08Z (18) ; 2025-06-05Z (17) ; 2024-06-11Z (11) ; 2024-12-19Z (7) ; ... (8 autres)
`modif_adm`	texte	100 %	18	2021-11-09Z (93) ; 2024-05-16Z (19) ; 2022-10-11Z (16) ; 2022-05-10Z (13) ; 2025-05-05Z (13) ; 2024-11-21Z (10) ; ... (12 autres)
`modif_geo`	texte	100 %	10	2018-03-13Z (156) ; 2025-06-04Z (13) ; 2020-10-01Z (9) ; 2018-11-20Z (7) ; 2016-11-21Z (4) ; 2024-12-19Z (3) ; ... (4 autres)
`url_fiche`	texte	100 %	197	ex. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/2 ; https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/2 ; https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/2
`surf_off`	texte	0 %	0	
`acte_deb`	texte	0 %	0	
`acte_fin`	texte	0 %	0	
`gest_site`	texte	100 %	5	DREAL NORMANDIE (184) ; DRIEE ILE-DE-FRANCE (5) ; DREAL PAYS DE LA LOIRE (4) ; DREAL HAUTS DE FRANCE (3) ; DREAL CENTRE-VAL-DE-LOIRE (1)
`operateur`	texte	100 %	5	DREAL NORMANDIE (184) ; DRIEE ILE-DE-FRANCE (5) ; DREAL PAYS DE LA LOIRE (4) ; DREAL HAUTS DE FRANCE (3) ; DREAL CENTRE-VAL-DE-LOIRE (1)
`precision`	texte	100 %	1	25000 (197)
`src_geom`	texte	100 %	1	BD TOPO (197)
`src_annee`	texte	0 %	0	
`marin`	texte	100 %	1	F (197)
`p1_nature`	texte	100 %	1	T (197)
`p4_geologi`	texte	0 %	0	
`id_mnhn`	nombre	100 %	197	de 110001325 à 520320017 ; médiane 230031155
`area_sig`	nombre	100 %	197	de 45.07 à 37 858.1 ; médiane 1 550.79
`cd_sig`	texte	100 %	197	ex. I032G2250008390 ; I032G2250002592 ; I032G2250014538
`territoire`	texte	100 %	1	METROP (197)

5.11 Natura 2000, directive Habitats (SIC/ZSC)

Sites Natura 2000 de la directive Habitats.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/natura2000_sic.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/natura2000_sic.gpkg`
Volume	85 objets ; 5,4 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	MNHN / PatriNat
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/wfs/ows`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 13 ; Eure 14 ; Manche 6 ; Orne 18 ; Seine-Maritime 15 ; hors limites communales 19
Surface totale	395 350 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`id_local`	texte	0 %	0	
`nom_site`	texte	100 %	85	ex. Vallée de la Sée ; Chausey ; Bassin de l'Airou
`date_crea`	date	100 %	19	1997-12-31Z (18) ; 1999-03-31Z (12) ; 2003-07-31Z (7) ; 2006-12-31Z (6) ; 2007-03-31Z (6) ; 2002-04-30Z (6) ; ... (13 autres)
`modif_adm`	texte	100 %	32	ex. 2019-07-16Z ; 2019-11-21Z ; 2019-07-18Z
`modif_geo`	texte	100 %	50	ex. 2002-01-01Z ; 2018-07-18Z ; 2007-02-07Z
`url_fiche`	texte	100 %	85	ex. https://inpn.mnhn.fr/site/natura20 ; https://inpn.mnhn.fr/site/natura20 ; https://inpn.mnhn.fr/site/natura20
`surf_off`	texte	0 %	0	
`acte_deb`	texte	0 %	0	
`acte_fin`	texte	0 %	0	
`gest_site`	texte	25,9 %	5	DREAL NORMANDIE (16) ; DREAL CENTRE-VAL-DE-LOIRE (3) ; DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE (1) ; DREAL HAUTS-DE-FRANCE (1) ; DREAL ILE-DE-FRANCE (1)
`operateur`	texte	25,9 %	5	DREAL NORMANDIE (16) ; DREAL CENTRE-VAL-DE-LOIRE (3) ; DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE (1) ; DREAL HAUTS-DE-FRANCE (1) ; DREAL ILE-DE-FRANCE (1)
`precision`	texte	100 %	5	25000 (50) ; 5000 (15) ; 50000 (14) ; 100000 (5) ; 35000 (1)
`src_geom`	texte	100 %	5	IGN (58) ; BDORTHO (12) ; SCAN25 (7) ; AUTRE (6) ; SHOM (2)
`src_annee`	texte	0 %	0	
`marin`	texte	100 %	3	F (68) ; M (15) ; T (2)
`p1_nature`	texte	100 %	1	T (85)
`p4_geologi`	texte	0 %	0	
`id_mnhn`	texte	100 %	85	ex. FR2500110 ; FR2500079 ; FR2500113
`area_sig`	nombre	100 %	84	de 0.03 à 82 836 ; médiane 779.54
`cd_sig`	texte	100 %	85	ex. I098FR2500110 ; I098FR2500079 ; I098FR2500113
`territoire`	texte	100 %	1	METROP (85)

5.12 Natura 2000, directive Oiseaux (ZPS)

Sites Natura 2000 de la directive Oiseaux.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/natura2000_zps.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/natura2000_zps.gpkg`
Volume	13 objets ; 1,2 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	MNHN / PatriNat
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/wfs/ows`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 1 ; Eure 1 ; Manche 1 ; Orne 0 ; Seine-Maritime 0 ; hors limites communales 10
Surface totale	468 224 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`id_local`	texte	0 %	0	
`nom_site`	texte	100 %	13	Baie du Mont Saint-Michel (1) ; Chausey (1) ; Havre de la Sienne (1) ; Baie de Seine occidentale (1) ; Landes et dunes de la Hague (1) ; ... (7 autres)
`date_crea`	date	100 %	8	1990-01-31Z (4) ; 2006-01-05Z (2) ; 2006-03-08Z (2) ; 1988-06-30Z (1) ; 1993-12-31Z (1) ; 2006-04-06Z (1) ; ... (2 autres)
`modif_adm`	texte	100 %	9	2020-06-09Z (4) ; 2022-06-17Z (2) ; 2022-06-27Z (1) ; 2023-05-02Z (1) ; 2021-05-20Z (1) ; 2021-12-08Z (1) ; ... (3 autres)
`modif_geo`	texte	100 %	9	2021-06-11Z (4) ; 2005-11-04Z (2) ; 2020-06-09Z (1) ; 2008-07-29Z (1) ; 2008-07-22Z (1) ; 2006-02-07Z (1) ; ... (3 autres)
`url_fiche`	texte	100 %	13	https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2 (1) ; https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2 (1) ; https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2 (1) ; ... (7 autres)
`surf_off`	texte	0 %	0	
`acte_deb`	texte	0 %	0	
`acte_fin`	texte	0 %	0	
`gest_site`	texte	92,3 %	1	DREAL NORMANDIE (12)
`operateur`	texte	92,3 %	1	DREAL NORMANDIE (12)
`precision`	texte	100 %	4	25000 (7) ; 100000 (3) ; 50000 (2) ; 75000 (1)
`src_geom`	texte	100 %	3	IGN (10) ; SHOM (2) ; AUTRE (1)
`src_annee`	texte	0 %	0	
`marin`	texte	100 %	3	M (8) ; F (3) ; T (2)
`p1_nature`	texte	100 %	1	T (13)
`p4_geologi`	texte	0 %	0	
`id_mnhn`	texte	100 %	13	FR2510048 (1) ; FR2510037 (1) ; FR2512003 (1) ; FR2510047 (1) ; FR2512002 (1) ; FR2510099 (1) ; ... (7 autres)
`area_sig`	nombre	100 %	13	de 942 à 180050 ; médiane 18 592.6
`cd_sig`	texte	100 %	13	I098FR2510048 (1) ; I098FR2510037 (1) ; I098FR2512003 (1) ; I098FR2510047 (1) ; I098FR2512002 (1) ; I098FR2510099 (1) ; ... (7 autres)

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
territoire	texte	100 %	1	METROP (13)

5.13 Parcs naturels régionaux

Parcs naturels régionaux.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/pnr.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/pnr.gpkg`
Volume	6 objets ; 1,5 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	MNHN / PatriNat
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/wfs/ows`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 0 ; Eure 0 ; Manche 1 ; Orne 1 ; Seine-Maritime 1 ; hors limites communales 3
Surface totale	906 493 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
id_local	texte	0 %	0	
nom_site	texte	100 %	6	Normandie-Maine (1) ; Marais du Cotentin et du Bessin (1) ; Perche (1) ; Boucles De La Seine Normande (1) ; Vexin Français (1)
date_crea	date	100 %	6	1975-10-23Z (1) ; 1991-05-14Z (1) ; 1998-01-16Z (1) ; 1974-05-17Z (1) ; 1995-05-09Z (1) ; 2020-07-28Z (1)
modif_adm	texte	100 %	6	2008-05-15Z (1) ; 2025-12-18Z (1) ; 2022-12-19Z (1) ; 2021-12-17Z (1) ; 2008-07-30Z (1) ; 2024-05-03Z (1)
modif_geo	texte	100 %	6	2026-01-08Z (1) ; 2026-05-21Z (1) ; 2023-06-26Z (1) ; 2022-03-15Z (1) ; 2011-02-21Z (1) ; 2024-08-08Z (1)
url_fiche	texte	100 %	6	https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR80 (1) ; https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR80 (1) ; https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR80 (1)
surf_off	texte	0 %	0	
acte_deb	texte	0 %	0	
acte_fin	texte	100 %	6	2020-05-18 (1) ; 2022-02-19 (1) ; 2022-01-08 (1) ; 2025-12-19 (1) ; 2019-05-08 (1) ; 2036-05-03 (1)
gest_site	texte	100 %	6	Syndicat Mixte d'Aménagement et de gesti (1) ; Syndicat Mixte d'Aménagement et de gesti (1) ; Syndicat Mixte d'Aménagement et de gesti (1)
operateur	texte	100 %	2	Fédération des Parcs Naturels Régionaux (4) ; PNR Oise Pays de France (2)
precision	texte	0 %	0	
src_geom	texte	0 %	0	
src_annee	texte	0 %	0	
marin	texte	100 %	1	F (6)
p1_nature	texte	83,3 %	1	T (5)
p4_geologi	texte	0 %	0	

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`id_mnhn`	texte	100 %	6	FR8000026 (1) ; FR8000021 (1) ; FR8000034 (1) ; FR8000010 (1) ; FR8000030 (1) ; FR8000057 (1)
`area_sig`	nombre	100 %	6	258859.21196 (1) ; 148341.08 (1) ; 201253.94418 (1) ; 90555.54259 (1) ; 71055.97334 (1) ; 136426.97462 (1)
`cd_sig`	texte	100 %	6	I056FR8000026 (1) ; I056FR8000021 (1) ; I056FR8000034 (1) ; I056FR8000010 (1) ; I056FR8000030 (1) ; I056FR8000057 (1)
`territoire`	texte	100 %	1	METROP (6)

5.14 Réserves naturelles nationales

Réserves naturelles nationales.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/rnn.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/rnn.gpkg`
Volume	9 objets ; 0,1 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	MNHN / PatriNat
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/wfs/ows`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 2 ; Eure 1 ; Manche 3 ; Orne 0 ; Seine-Maritime 0 ; hors limites communales 3
Surface totale	12 220 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`id_local`	texte	100 %	9	RNN8 (1) ; RNN42 (1) ; RNN30 (1) ; RNN102 (1) ; RNN55 (1) ; RNN137 (1) ; ... (3 autres)
`nom_site`	texte	100 %	9	Tourbière De Mathon (1) ; Domaine De Beauguillot (1) ; Mare De Vauville (1) ; Sangsurière Et De L'Adriennerie (1) ; Coteau De Mesnil Soleil (1) ; ... (3 autres)
`date_crea`	date	100 %	9	1973-09-26Z (1) ; 1980-01-17Z (1) ; 1976-05-06Z (1) ; 1991-02-26Z (1) ; 1981-08-28Z (1) ; 1997-12-30Z (1) ; ... (3 autres)
`modif_adm`	texte	33,3 %	3	2021-10-08Z (1) ; 2002-02-27Z (1) ; 2004-11-09Z (1)
`modif_geo`	texte	0 %	0	
`url_fiche`	texte	100 %	9	https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR36 (1) ; https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR36 (1) ; https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR36 (1) ; ... (3 autres)
`surf_off`	nombre	100 %	9	16.0 (1) ; 820.0 (1) ; 60.2596 (1) ; 396.0695 (1) ; 25.0 (1) ; 8528.0 (1) ; ... (3 autres)
`acte_deb`	texte	33,3 %	3	ENVN9161919D (1) ; ATEN9750081D (1) ; DEVL1110027D (1)
`acte_fin`	texte	0 %	0	
`gest_site`	texte	100 %	8	Syndicat Mixte du Parc naturel régional (2) ; CPIE du Cotentin (1) ; Groupe Ornithologique Normand (1) ; Conservatoire d'espaces naturels de Norm (1) ; ... (2 autres)

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
operateur	texte	100 %	1	DREAL NORMANDIE (9)
precision	texte	0 %	0	
src_geom	texte	0 %	0	
src_annee	texte	0 %	0	
marin	texte	100 %	2	F (6) ; M (3)
p1_nature	texte	88,9 %	1	T (8)
p4_geologi	texte	11,1 %	1	T (1)
id_mnhn	texte	100 %	9	FR3600008 (1) ; FR3600042 (1) ; FR3600030 (1) ; FR3600102 (1) ; FR3600055 (1) ; FR3600137 (1) ; ... (3 autres)
area_sig	nombre	100 %	9	16.0338 (1) ; 820.0 (1) ; 74.4403 (1) ; 394.9562 (1) ; 25.7764 (1) ; 8511.8245 (1) ; ... (3 autres)
cd_sig	texte	100 %	9	I056FR3600008 (1) ; I056FR3600042 (1) ; I056FR3600030 (1) ; I056FR3600102 (1) ; I056FR3600055 (1) ; I056FR3600137 (1) ; ... (3 autres)
territoire	texte	100 %	1	METROP (9)

5.15 Réserves naturelles régionales

Réserves naturelles régionales.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/rnr.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/rnr.gpkg`
Volume	8 objets ; 0,2 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	MNHN / PatriNat
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/wfs/ows`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 1 ; Eure 0 ; Manche 1 ; Orne 3 ; Seine-Maritime 1 ; hors limites communales 2
Surface totale	1 409 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
id_local	texte	87,5 %	7	RNR231 (1) ; RNR354 (1) ; RNR216 (1) ; RNR189 (1) ; RNR224 (1) ; RNR11 (1) ; ... (1 autres)
nom_site	texte	100 %	8	Marais De La Taute (1) ; Mont des Avaloirs (1) ; Géologique de Normandie-Maine (1) ; Pierriers de Normandie (1) ; Anciennes Carrières D'Orival (1) ; ... (2 autres)
date_crea	date	100 %	8	2011-06-24Z (1) ; 2020-09-25Z (1) ; 2009-12-18Z (1) ; 2018-10-25Z (1) ; 2008-04-18Z (1) ; 2010-10-22Z (1) ; ... (2 autres)
modif_adm	texte	25,0 %	2	2024-09-23Z (1) ; 2015-09-21Z (1)
modif_geo	texte	100 %	5	2012-03-07Z (4) ; 2020-11-01Z (1) ; 2026-06-29Z (1) ; 2022-07-15Z (1) ; 2018-03-08Z (1)

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`url_fiche`	texte	100 %	8	https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR93 (1) ; https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR93 (1) ; https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR93 (1) ; ... (2 autres)
`surf_off`	nombre	100 %	8	147.5723 (1) ; 321.06 (1) ; 0.5773 (1) ; 0.87 (1) ; 19.32 (1) ; 780.0 (1) ; ... (2 autres)
`acte_deb`	texte	0 %	0	
`acte_fin`	texte	62,5 %	5	2021-06-24 (1) ; 2019-12-18 (1) ; 2018-04-18 (1) ; 2020-10-22 (1) ; 2020-02-12 (1)
`gest_site`	texte	100 %	7	Syndicat Mixte du PNR de Normandie-Maine (2) ; Groupe Ornithologique Normand (1) ; Pnr Normandie-Maine (1) ; Conservatoire D'Espaces Naturels De Bass (1) ; ... (1 autres)
`operateur`	texte	100 %	1	Réserves naturelles de France (8)
`precision`	texte	0 %	0	
`src_geom`	texte	0 %	0	
`src_annee`	texte	0 %	0	
`marin`	texte	100 %	1	F (8)
`p1_nature`	texte	100 %	1	T (8)
`p4_geologi`	texte	0 %	0	
`id_mnhn`	texte	100 %	8	FR9300011 (1) ; FR9300189 (1) ; FR9300009 (1) ; FR9300186 (1) ; FR9300008 (1) ; FR9300010 (1) ; ... (2 autres)
`area_sig`	nombre	100 %	8	148.03163 (1) ; 323.26577 (1) ; 0.58 (1) ; 0.92923 (1) ; 19.21874 (1) ; 825.14666 (1) ; ... (2 autres)
`cd_sig`	texte	100 %	8	I056FR9300011 (1) ; I056FR9300189 (1) ; I056FR9300009 (1) ; I056FR9300186 (1) ; I056FR9300008 (1) ; I056FR9300010 (1) ; ... (2 autres)
`territoire`	texte	100 %	1	METROP (8)

5.16 Sites des conservatoires d'espaces naturels

Sites gérés par les conservatoires d'espaces naturels.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/cen.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/cen.gpkg`
Volume	67 objets ; 0,3 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	MNHN / PatriNat
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/wfs/ows`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 7 ; Eure 17 ; Manche 15 ; Orne 15 ; Seine-Maritime 13
Surface totale	665 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`id_local`	texte	100 %	67	ex. CENBNO078_443 ; CENNOR006_2110 ; CENBNO105_453
`nom_site`	texte	100 %	67	ex. pre de la guette ; la grande noe ; megaphorbiaie de la renaudais

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
date_crea	date	79,1 %	51	ex. 2024-10-01Z ; 2019-06-28Z ; 2002-12-17Z
modif_adm	texte	4,5 %	1	2021-09-08Z (3)
modif_geo	texte	0 %	0	
url_fiche	texte	100 %	67	ex. https://inpn.mnhn.fr/espace/proteg ; https://inpn.mnhn.fr/espace/proteg ; https://inpn.mnhn.fr/espace/proteg
surf_off	texte	0 %	0	
acte_deb	texte	0 %	0	
acte_fin	texte	0 %	0	
gest_site	texte	100 %	1	CEN Normandie (67)
operateur	texte	100 %	2	Fédération des Conservatoires d'Espaces (64) ; FCEN (3)
precision	texte	0 %	0	
src_geom	texte	0 %	0	
src_annee	texte	0 %	0	
marin	texte	100 %	1	F (67)
p1_nature	texte	95,5 %	1	T (64)
p4_geologi	texte	0 %	0	
id_mnhn	texte	100 %	67	ex. FR1505040 ; FR1505849 ; FR1505049
area_sig	nombre	100 %	67	de 0.1484 à 75.1978 ; médiane 5.5473
cd_sig	texte	100 %	67	ex. I056FR1505040 ; I056FR1505849 ; I056FR1505049
territoire	texte	100 %	1	METROP (67)

5.17 Arrêtés de protection de biotope

Arrêtés de protection de biotope.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/apb.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/apb.gpkg`
Volume	51 objets ; 18 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	MNHN / PatriNat
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/wfs/ows`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 5 ; Eure 7 ; Manche 6 ; Orne 20 ; Seine-Maritime 11 ; hors limites communales 2
Surface totale	9 168 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
id_local	texte	5,9 %	3	108 (1) ; 114 (1) ; 53003 (1)
nom_site	texte	100 %	51	ex. La Vire et ses affluents ; La Sienne Et Ses Affluents ; Falaises Du Bessin Occidental
date_crea	date	100 %	41	ex. 2002-04-08Z ; 1995-10-03Z ; 1993-06-28Z
modif_adm	texte	5,9 %	3	2019-04-15Z (1) ; 2016-09-01Z (1) ; 2002-01-29Z (1)
modif_geo	texte	100 %	19	2009-04-06Z (13) ; 2019-12-09Z (12) ; 2021-11-05Z (5) ; 2017-03-07Z (4) ; 2011-02-10Z (3) ; 2019-12-11Z (1) ; ... (13 autres)

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`url_fiche`	texte	100 %	51	ex. https://inpn.mnhn.fr/espace/proteg ; https://inpn.mnhn.fr/espace/proteg ; https://inpn.mnhn.fr/espace/proteg
`surf_off`	nombre	27,5 %	14	de 0.77 à 2 115 ; médiane 14.7335
`acte_deb`	texte	0 %	0	
`acte_fin`	texte	0 %	0	
`gest_site`	texte	0 %	0	
`operateur`	texte	100 %	2	DREAL NORMANDIE (50) ; DREAL HAUTS-DE-FRANCE (1)
`precision`	texte	0 %	0	
`src_geom`	texte	0 %	0	
`src_annee`	texte	0 %	0	
`marin`	texte	100 %	1	F (51)
`p1_nature`	texte	100 %	1	T (51)
`p4_geologi`	texte	0 %	0	
`id_mnhn`	texte	100 %	51	ex. FR3800981 ; FR3800926 ; FR3800957
`area_sig`	nombre	100 %	51	de 0.10976 à 2 121.54 ; médiane 28.8893
`cd_sig`	texte	100 %	51	ex. I056FR3800981 ; I056FR3800926 ; I056FR3800957
`territoire`	texte	100 %	1	METROP (51)

5.18 Aires d'alimentation de captages (Sandre)

Aires d'alimentation des captages d'eau potable.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/aires_alimentation_captages.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/aires_alimentation_captages.gpkg`
Volume	186 objets ; 0,9 Mo
Géométrie	Polygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	Sandre
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://services.sandre.eaufrance.fr/geo/zgr`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 58 ; Eure 47 ; Manche 19 ; Orne 15 ; Seine-Maritime 34 ; hors limites communales 13
Surface totale	962 984 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`cdaac`	nombre	100 %	186	de 59 à 6 049 ; médiane 1 493.5
`nomdeaacadministratif`	texte	100 %	186	ex. AAC le Doue des genets ; AAC le Hamel ; LE PONT DE LA BRAIZE
`nomdeaacusage`	texte	4,3 %	8	l'Airon (Pont Juhel) (1) ; AAC_LA_RUAUDIERE_S2 (1) ; AAC SAINT-AUBIN-DE-TERREGATTE_1 (1) ; COLMONT (1) ; AAC Colleville Hermanville (1) ; ... (2 autres)
`nomdeaacautre`	texte	0 %	0	
`datecreationaac`	date	100 %	39	ex. 2016-07-04 ; 2025-11-07 ; 2024-08-19
`datemajaac`	date	100 %	24	ex. 2024-08-23 ; 2025-11-07 ; 2024-12-16

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
staac	texte	100 %	1	Validé (186)
comaac	texte	90,9 %	25	ex. Origine du périmètre : Agence de l ; Origine du périmètre : DDTM (27) ; Origine du périmètre : DDTM 27
numcircadminbassin	texte	100 %	2	03 (175) ; 04 (11)
nomcircadminbassin	texte	100 %	2	SEINE-NORMANDIE (175) ; LOIRE-BRETAGNE (11)
nivqualite	nombre	100 %	2	2 (173) ; 1 (13)
arretedelimitationaac	booléen	100 %	2	False (179) ; True (7)
deparretedelim	texte	100 %	4	[] (179) ; [{'CdDepartement': '14' 'LbDepartement' (4) ; [{'CdDepartement': '76' 'LbDepartement' (2) ; [{'CdDepartement': '53' 'LbDepartement' (1)
adminaac	texte	100 %	17	[] (68) ; {'CdIntervenant': '13001115800016' 'Nom (47) ; {'CdIntervenant': '13000902000012' 'Nom (22) ; {'CdIntervenant': '13001078800011' 'Nom (11) ; ... (11 autres)
commandaac	texte	100 %	15	[] (146) ; {'CdIntervenant': '25140479400025' 'Nom (13) ; {'CdIntervenant': '13000902000012' 'Nom (5) ; {'CdIntervenant': '20004142400058' 'Nom (4) ; ... (9 autres)
codesalternatifs	texte	100 %	95	ex. [] ; [{'code': 'AAC0133_233', 'origine' ; [{'code': 'AAC0126_233', 'origine'
ptp	texte	100 %	41	ex. [] ; [{'CdPointPrelevement': 'PTP000000 ; [{'CdPointPrelevement': 'PTP000000
datearretedelim	date	3,8 %	4	2025-03-04 (4) ; 2011-05-04 (1) ; 2021-12-05 (1) ; 2004-08-12 (1)

5.19 Zonage des PLU (Géoportail de l'urbanisme)

Zones des plans locaux d'urbanisme : une prairie en zone AU est promise à l'urbanisation.

Chargement	`gpd.read_file("data/priorite/plu_zonage.gpkg")`
Fichier	`data/priorite/plu_zonage.gpkg`
Volume	65 706 objets ; 182 Mo
Géométrie	MultiPolygon ; Lambert-93 (EPSG:2154)
Producteur	DGALN / IGN (Géoportail de l'urbanisme)
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://data.geopf.fr/wfs/ows`
Construit le	2026-10-21
Par département	Calvados 17 293 ; Eure 13 377 ; Manche 11 431 ; Orne 10 914 ; Seine-Maritime 12 168 ; hors limites communales 523
Surface totale	2 821 571 ha

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
gid	nombre	100 %	65 706	de 227 à 4804395 ; médiane 2.84079e+06
gpu_doc_id	texte	100 %	621	ex. a6fbfbeae54ed7ebedac6b77091d0fb7 ; 08eb347122306019d99ca32c4ef0d8e3 ; fc97d5a372ac8c3b0382787c096df28b

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
gpu_status	texte	100 %	1	production (65 706)
gpu_timestamp	texte	100 %	621	ex. 2026-01-14T11:15:50.447Z ; 2026-08-21T08:51:01.469Z ; 2025-10-03T06:16:56.680Z
partition	texte	100 %	618	ex. DU_200069532_D ; DU_200023414 ; DU_200071454
libelle	texte	100 %	1 475	ex. N ; A ; Nh
libelong	texte	86,0 %	4 766	ex. Zone naturelle ; Secteur d'habitat diffus en STECAL ; Zone agricole
typezone	texte	100 %	7	N (27 221) ; U (18 658) ; A (14 166) ; AUc (3 253) ; Nh (1 345) ; AUs (986) ; ... (1 autres)
destdomi	texte	15,1 %	11	01 (3 259) ; 08 (3 185) ; 07 (1 999) ; 02 (484) ; 05 (321) ; 03 (261) ; ... (5 autres)
nomfic	texte	99,0 %	966	ex. 200071454_reglement_20251216.pdf ; 200066389_reglement_20260403.pdf ; 200069532_reglement_20250918_D.pdf
urlfic	texte	17,6 %	296	ex. https://sigapp.metropole-rouen-nor ; https://sigapp.metropole-rouen-nor ; https://sigapp.metropole-rouen-nor
insee	nombre	15,1 %	227	de 14 012 à 95 523 ; médiane 50 337
datappro	nombre	15,1 %	187	de 20031021 à 20260929 ; médiane 20140306
datvalid	nombre	85,8 %	562	de 19970325 à 20262010 ; médiane 20241014
idurba	texte	84,9 %	408	ex. 200071454_PLUi_20251216 ; 200066389_PLUI_20260403 ; 200069532_PLUI_20230126_D
idzone	texte	0,8 %	44	ex. Z000000001 ; Z000000003 ; Z000000004
lib_idzone	texte	16,6 %	10 405	ex. 200089456_PLUI_20260205_ZO128 ; 200089456_PLUI_20260205_ZO8 ; 200089456_PLUI_20260205_ZO80
formdomi	nombre	4,5 %	37	de 0 à 9 900 ; médiane 401
destoui	texte	2,1 %	51	ex. 12 ; 21-22-34-41-42-43-44-45-46-47 ; 20-40-36-37-32-53-35-54
destcdt	texte	2,7 %	77	ex. 11-31-32 ; 31-34-10 ; 11-21-42
destnon	texte	2,4 %	76	ex. 12-33-35-36-37-51-52-53-54-55 ; 33-52-51 ; 10-20-30-50
symbole	texte	0 %	0	

6 Moteurs : expliquer les pertes

6.1 Aires géographiques des AOC/AOP par commune (INAO)

Communes situées dans une aire d'appellation d'origine (fromages normands : pâturage imposé).

Chargement	`pd.read_csv("data/moteurs/aop_communes.csv", dtype={"ci": str})`
Fichier	`data/moteurs/aop_communes.csv`
Volume	8 354 lignes ; 0,5 Mo
Géométrie	table
Producteur	INAO
Licence	Licence Ouverte 2.0
Source	`https://www.data.gouv.fr/datasets/aires-geographiques-des-aoc-aop`
Construit le	2026-10-21

colonne	type	rempli	distinctes	aperçu des valeurs
`ci`	nombre	100 %	2 014	de 14 001 à 76 749 ; médiane 50 181
`departement`	texte	100 %	5	MANCHE (2 962) ; CALVADOS (2 723) ; ORNE (1 744) ; EURE (646) ; SEINE-MARITIME (279)
`commune`	texte	100 %	1 983	ex. Canapville ; Surville ; Longueville
`art`	texte	15,5 %	4	(Le) (591) ; (La) (508) ; (Les) (169) ; (L’) (24)
`aire_geographique`	texte	100 %	16	Camembert de Normandie (1 555) ; Calvados (1 498) ; Pommeau de Normandie (1 498) ; Pont-l’Évêque (1 365) ; Prés-salés du Mont-Saint-Michel (718) ; ... (10 autres)
`ida`	texte	100 %	16	1462 (1 555) ; 2375 (1 498) ; 2378 (1 498) ; 1951 (1 365) ; 1674 (718) ; 1854 (336) ; ... (10 autres)

7 Textes de référence

— Arrêté du 11 septembre 2026 établissant les ratios régionaux de prairies permanentes 2026 (JORF du 18 septembre 2026). `https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054855099`

— Stratégie régionale pour la biodiversité Normandie 2030, fiches objectifs (objectif III.5). `https://www.normandie.fr/sites/default/files/2023-05/srb-normandie-fiches-objectifs.pdf`

— Motion du CSRPN de Normandie du 12 décembre 2023 sur les prairies. `https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/motion_csrpn_2023-12-12_prairies.pdf`

— Motion du CSRPN de Normandie du 12 décembre 2024 sur les prairies. `https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/motion_csrpn_2024-12-12_prairies_vfsigne.pdf`

— Agreste Études n°6, les prairies de Normandie 2008-2019 (DRAAF, 2021), copie dans data/references/. `https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Agreste_Etudes_no6-Prairies_Normandie_2008_2019-septembre_2021_cle09a9b1.pdf`

— DRAAF Normandie, régime d’interdiction de 2023 et retraitement de la référence en 2024. `https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/prairies-permanentes-la-normandie-passe-en-regime-d-interdiction-a3672.html`

8 Traçabilité des fichiers

Empreinte SHA-256 (16 premiers caractères) de chaque fichier au moment de sa construction, telle qu’enregistrée dans `data/manifest.json`.

fichier	empreinte	construit le
communes/communes_normandie.gpkg	4986220403444dbb	2026-10-21
communes/departements_normandie.gpkg	4a441c9995472e64	2026-10-21
certitude/lucas_2022.gpkg	3078def75b312e95	2026-10-21
certitude/saa_evolution_prairies.csv	87780ea845035386	2026-10-21
moteurs/aop_communes.csv	cccac563a83fcdad	2026-10-21
priorite/pnr.gpkg	f19b943beda9392d	2026-10-21
priorite/aires_alimentation_captages.gpkg	0595d2d11da62e7d	2026-10-21
rpg/rpg_2018.gpkg	a17b0dc4ab2c8dc5	2026-10-21
rpg/rpg_2019.gpkg	b0078a4cd1a742ab	2026-10-21
rpg/rpg_2020.gpkg	41268200b381a225	2026-10-21
rpg/rpg_2021.gpkg	a406298f99edafbd	2026-10-21
rpg/rpg_2022.gpkg	79f2d2c08d7606fe	2026-10-21
rpg/rpg_2023.gpkg	9cca5387d31615aa	2026-10-21
rpg/rpg_2024.gpkg	9fbdc835d0cf443d	2026-10-21
rpg/rpg_2025.gpkg	1d6296c022289933	2026-10-21
ocsge/ocsge_14_2020.gpkg	cb82fcef95707d17	2026-10-21
ocsge/ocsge_14_2023.gpkg	ae1ff1e781c3d244	2026-10-21
ocsge/ocsge_diff_14.gpkg	8d4972da2a2ffe61	2026-10-21
ocsge/ocsge_27_2019.gpkg	e104df38ff077613	2026-10-21
ocsge/ocsge_27_2022.gpkg	f35632ad690eb6ed	2026-10-21
ocsge/ocsge_diff_27.gpkg	102212adca20e3ef	2026-10-21
ocsge/ocsge_50_2019.gpkg	63f084baf6ebf44f	2026-10-21
ocsge/ocsge_50_2022.gpkg	fb47efdc32e53b40	2026-10-21
ocsge/ocsge_diff_50.gpkg	1b4134d781c6b063	2026-10-21
ocsge/ocsge_61_2020.gpkg	c42121f9e67562ca	2026-10-21
ocsge/ocsge_61_2023.gpkg	19b760ddd47bae71	2026-10-21
ocsge/ocsge_diff_61.gpkg	b36f48705e4577d8	2026-10-21
ocsge/ocsge_76_2019.gpkg	3d9b3baf09ed6b12	2026-10-21
ocsge/ocsge_76_2022.gpkg	e0e67ff12df1799e	2026-10-21
ocsge/ocsge_diff_76.gpkg	a257b60371680617	2026-10-21
ocsge/nomenclature_ocsge.csv	d8d2696a47276a09	2026-10-21
devenir/ccf_2023.gpkg	ef93514b32de1d7d	2026-10-21
devenir/conso_enaf_2011_2025.csv	b84bb40b2a338886	2026-10-21
devenir/cartofriches.gpkg	a18f6c307cf6d4ac	2026-10-21
priorite/zones_humides_dreal.gpkg	801f14b5e3c3dd47	2026-10-21
priorite/par6_communes_prairies_zh.gpkg	b51112d5ec44f5c8	2026-10-21
priorite/par7_zones_humides_est.gpkg	5432c916ba775fd4	2026-10-21
priorite/habitats_natura2000_occidentale.gpkg	ebffdf0073fd9c03	2026-10-21
priorite/srce_reservoirs.gpkg	96e24357010057f8	2026-10-21
priorite/znieff1.gpkg	29d57707cfc2e8c1	2026-10-21
certitude/prairies_permanentes_officielles_2025.gpkg	d28116c15e737c80	2026-10-21
priorite/prairies_sensibles.gpkg	fa7839e6304f2420	2026-10-21
priorite/bcae_zones_humides_tourbieres.gpkg	0e68669c3abf8bda	2026-10-21
priorite/bcae_cours_eau.gpkg	45c658c35794d4eb	2026-10-21
priorite/znieff2.gpkg	be6a721e0e4c62ae	2026-10-21
priorite/natura2000_sic.gpkg	50c3b79860374041	2026-10-21
priorite/natura2000_zps.gpkg	4ca0bb7cb677e126	2026-10-21
priorite/rnn.gpkg	63744a188ba05445	2026-10-21
priorite/rnr.gpkg	381f5340795b3ab4	2026-10-21
priorite/cen.gpkg	072d372b72b9f254	2026-10-21
priorite/apb.gpkg	510cc791873e7c13	2026-10-21
priorite/plu_zonage.gpkg	4220634106034d67	2026-10-21
references/agreste_etudes_6_prairies_normandie_2008_2019.pdf	3d5f3b35e312ea9b	2026-10-21